

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

**Medical electrical equipment –
Part 2-39: Particular requirements for basic safety and essential performance of
peritoneal dialysis equipment**

**Appareils électromédicaux –
Partie 2-39: Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances
essentielles des appareils de dialyse péritonéale**



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2018 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester. If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'IEC ou du Comité national de l'IEC du pays du demandeur. Si vous avez des questions sur le copyright de l'IEC ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de l'IEC de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11
info@iec.ch
www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

IEC Catalogue - webstore.iec.ch/catalogue

The stand-alone application for consulting the entire bibliographical information on IEC International Standards, Technical Specifications, Technical Reports and other documents. Available for PC, Mac OS, Android Tablets and iPad.

IEC publications search - webstore.iec.ch/advsearchform

The advanced search enables to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available online and also once a month by email.

Electropedia - www.electropedia.org

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing 21 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in 16 additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) online.

IEC Glossary - std.iec.ch/glossary

67 000 electrotechnical terminology entries in English and French extracted from the Terms and Definitions clause of IEC publications issued since 2002. Some entries have been collected from earlier publications of IEC TC 37, 77, 86 and CISPR.

IEC Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: sales@iec.ch.

A propos de l'IEC

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications IEC

Le contenu technique des publications IEC est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

Catalogue IEC - webstore.iec.ch/catalogue

Application autonome pour consulter tous les renseignements bibliographiques sur les Normes internationales, Spécifications techniques, Rapports techniques et autres documents de l'IEC. Disponible pour PC, Mac OS, tablettes Android et iPad.

Recherche de publications IEC - webstore.iec.ch/advsearchform

La recherche avancée permet de trouver des publications IEC en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Restez informé sur les nouvelles publications IEC. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et aussi une fois par mois par email.

Electropedia - www.electropedia.org

Le premier dictionnaire en ligne de termes électroniques et électriques. Il contient 21 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans 16 langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) en ligne.

Glossaire IEC - std.iec.ch/glossary

67 000 entrées terminologiques électrotechniques, en anglais et en français, extraites des articles Termes et Définitions des publications IEC parues depuis 2002. Plus certaines entrées antérieures extraites des publications des CE 37, 77, 86 et CISPR de l'IEC.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: sales@iec.ch.

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

**Medical electrical equipment –
Part 2-39: Particular requirements for basic safety and essential performance of
peritoneal dialysis equipment**

**Appareils électromédicaux –
Partie 2-39: Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances
essentielles des appareils de dialyse péritonéale**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

ICS 11.040.99

ISBN 978-2-8322-5552-0

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor. Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.
--

CONTENTS

FOREWORD	3
INTRODUCTION	6
201.1 Scope, object and related standards	7
201.2 Normative references	9
201.3 Terms and definitions	9
201.4 General requirements	10
201.5 General requirements for testing ME EQUIPMENT	13
201.6 Classification of ME EQUIPMENT and ME SYSTEMS	14
201.7 ME EQUIPMENT identification, marking and documents	14
201.8 Protection against electrical HAZARDS from ME EQUIPMENT	15
201.9 Protection against MECHANICAL HAZARDS of ME EQUIPMENT and ME SYSTEMS	16
201.10 Protection against unwanted and excessive radiation HAZARDS	16
201.11 Protection against excessive temperatures and other HAZARDS	16
201.12 Accuracy of controls and instruments and protection against hazardous outputs	17
201.13 HAZARDOUS SITUATIONS and fault conditions for ME EQUIPMENT	19
201.14 PROGRAMMABLE ELECTRICAL MEDICAL SYSTEMS (PEMS)	19
201.15 Construction of ME EQUIPMENT	19
201.16 ME SYSTEMS	19
201.17 Electromagnetic compatibility of ME EQUIPMENT and ME SYSTEMS	20
202 Electromagnetic disturbances – Requirements and tests	20
208 * General requirements, tests and guidance for ALARM SYSTEMS in MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT and MEDICAL ELECTRICAL SYSTEMS	20
209 Requirements for environmentally conscious design	21
211 Requirements for MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT and MEDICAL ELECTRICAL SYSTEMS used in the HOME HEALTHCARE ENVIRONMENT	22
Annexes	23
Annex G (normative) Protection against HAZARDS of ignition of flammable anaesthetic mixtures	24
Annex AA (informative) Particular guidance and rationale	25
Bibliography	26
Index of defined terms used in this particular standard	27
Table 201.101 – ESSENTIAL PERFORMANCE requirements	11

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT –**Part 2-39: Particular requirements for basic safety and essential performance of peritoneal dialysis equipment**

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International standard IEC 60601-2-39 has been prepared by IEC subcommittee 62D: Electromedical equipment, of IEC technical committee 62: Electrical equipment in medical practice.

This third edition cancels and replaces the second edition published in 2007. This edition constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition:

- a) update of the references to IEC 60601-1:2005 and IEC 60601-1:2005/AMD1:2012, of references and requirements to IEC 60601-1-2:2014, of references to IEC 60601-1-6:2010 and IEC 60601-1-6:2010/AMD1:2013, of references and requirements to IEC 60601-1-8:2006 and IEC 60601-1-8:2006/AMD1:2012 and of references and requirements to IEC 60601-1-11:2015;

- b) editorial improvements;
- c) improvement of the essential performance requirements clause/subclauses;
- d) new requirements for the interruption of the power supply.

The text of this particular standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
62D/1558/FDIS	62D/1586/RVD

Full information on the voting for the approval of this particular standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

In this document, the following print types are used:

- requirements and definitions: roman type;
- *test specifications: italic type;*
- informative material appearing outside of tables, such as notes, examples and references: in smaller type. Normative text of tables is also in a smaller type;
- TERMS DEFINED IN CLAUSE 3 OF THE GENERAL STANDARD, IN THIS PARTICULAR STANDARD OR AS NOTED: SMALL CAPITALS.

In referring to the structure of this document, the term

- "clause" means one of the seventeen numbered divisions within the table of contents, inclusive of all subdivisions (e.g. Clause 7 includes subclauses 7.1, 7.2, etc.);
- "subclause" means a numbered subdivision of a clause (e.g. 7.1, 7.2 and 7.2.1 are all subclauses of Clause 7).

References to clauses within this document are preceded by the term "Clause" followed by the clause number. References to subclauses within this particular standard are by number only.

In this document, the conjunctive "or" is used as an "inclusive or" so a statement is true if any combination of the conditions is true.

The verbal forms used in this document conform to usage described in Clause 7 of the ISO/IEC Directives, Part 2. For the purposes of this document, the auxiliary verb:

- "shall" means that compliance with a requirement or a test is mandatory for compliance with this document;
- "should" means that compliance with a requirement or a test is recommended but is not mandatory for compliance with this document;
- "may" is used to describe a permissible way to achieve compliance with a requirement or test.

An asterisk (*) as the first character of a title or at the beginning of a paragraph or table title indicates that there is guidance or rationale related to that item in Annex AA.

A list of all parts of the IEC 60601 series, published under the general title *Medical electrical equipment*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC website under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

NOTE The attention of users of this document is drawn to the fact that equipment manufacturers and testing organizations may need a transitional period following publication of a new, amended or revised IEC publication in which to make products in accordance with the new requirements and to equip themselves for conducting new or revised tests. It is the recommendation of the committees that the content of this publication be adopted for implementation nationally not earlier than 3 years from the date of publication.

INTRODUCTION

The minimum safety requirements specified in this particular standard are considered to provide for a practical degree of safety in the operation of PERITONEAL DIALYSIS ME EQUIPMENT.

MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT –

Part 2-39: Particular requirements for basic safety and essential performance of peritoneal dialysis equipment

201.1 Scope, object and related standards

Clause 1 of the general standard¹ applies, except as follows:

201.1.1 Scope

Replacement:

This part of IEC 60601 applies to the BASIC SAFETY and ESSENTIAL PERFORMANCE of PERITONEAL DIALYSIS ME EQUIPMENT as defined in 201.3.208, hereafter referred to as PD EQUIPMENT. It applies to PD EQUIPMENT intended for use either by medical staff or under the supervision of medical experts, including PD EQUIPMENT operated by the PATIENT, regardless of whether the PD EQUIPMENT is used in a hospital or domestic environment.

If a clause or subclause is specifically intended to be applicable to ME EQUIPMENT only, or to ME SYSTEMS only, the title and content of that clause or subclause will say so. If that is not the case, the clause or subclause applies both to ME EQUIPMENT and to ME SYSTEMS, as relevant.

HAZARDS inherent in the intended physiological function of ME EQUIPMENT or ME SYSTEMS within the scope of this document are not covered by specific requirements in this document except in 7.2.13 and 8.4.1 of the general standard.

NOTE See also 4.2 of the general standard.

This document can also be applied to PD EQUIPMENT used for compensation or alleviation of disease, injury or disability.

These particular requirements do not apply to the DIALYSING SOLUTION, or the DIALYSING SOLUTION CIRCUIT.

201.1.2 Object

Replacement:

The object of this particular standard is to establish particular BASIC SAFETY and ESSENTIAL PERFORMANCE requirements for PD EQUIPMENT as defined in 201.3.208.

201.1.3 Collateral standards

Addition:

This particular standard refers to those applicable collateral standards that are listed in Clause 2 of the general standard and Clause 201.2 of this particular standard.

¹ The general standard is IEC 60601-1:2005 and IEC 60601-1:2005/AMD1:2012, *Medical electrical equipment – Part 1: General requirements for basic safety and essential performance*.

IEC 60601-1-2:2014, IEC 60601-1-8:2006 and IEC 60601-1-8:2006/AMD1:2012, and IEC 60601-1-11:2015 apply as modified in Clauses 202, 208 and 211. IEC 60601-1-3 and IEC 60601-1-12 do not apply. IEC 60601-1-9:2007 and IEC 60601-1-9:2007/AMD1:2013 do not apply as noted in Clause 209. All other published collateral standards in the IEC 60601-1 series apply as published.

201.1.4 Particular standards

Replacement:

In the IEC 60601 series, particular standards may modify, replace or delete requirements contained in the general standard and collateral standards as appropriate for the particular ME EQUIPMENT under consideration, and may add other BASIC SAFETY and ESSENTIAL PERFORMANCE requirements.

A requirement of a particular standard takes priority over the general standard.

For brevity, IEC 60601-1:2005 and IEC 60601-1:2005/AMD1:2012 are referred to in this particular standard as the general standard. Collateral standards are referred to by their document number.

The numbering of clauses and subclauses of this particular standard corresponds to that of the general standard with the prefix "201" (e.g. 201.1 in this document addresses the content of Clause 1 of the general standard) or applicable collateral standard with the prefix "20x" where x is the final digit(s) of the collateral standard document number (e.g. 202.4 in this particular standard addresses the content of Clause 4 of the 60601-1-2 collateral standard, 203.4 in this particular standard addresses the content of Clause 4 of the 60601-1-3 collateral standard, etc.). The changes to the text of the general standard are specified by the use of the following words:

"*Replacement*" means that the clause or subclause of the general standard or applicable collateral standard is replaced completely by the text of this particular standard.

"*Addition*" means that the text of this particular standard is additional to the requirements of the general standard or applicable collateral standard.

"*Amendment*" means that the clause or subclause of the general standard or applicable collateral standard is amended as indicated by the text of this particular standard.

Subclauses, figures or tables which are additional to those of the general standard are numbered starting from 201.101. However, due to the fact that definitions in the general standard are numbered 3.1 through 3.147, additional definitions in this document are numbered beginning from 201.3.201. Additional annexes are lettered AA, BB, etc., and additional items aa), bb), etc.

Subclauses, figures or tables which are additional to those of a collateral standard are numbered starting from 20x, where "x" is the number of the collateral standard, for example 202 for IEC 60601-1-2, 203 for IEC 60601-1-3, etc.

The term "this document" is used to make reference to the general standard, any applicable collateral standards and this particular standard taken together.

Where there is no corresponding clause or subclause in this particular standard, the clause or subclause of the general standard or applicable collateral standard, although possibly not relevant, applies without modification; where it is intended that any part of the general standard or applicable collateral standard, although possibly relevant, is not to be applied, a statement to that effect is given in this particular standard.

201.2 Normative references

NOTE Informative references are listed in the bibliography.

Clause 2 of the general standard applies, except as follows:

Replacement:

IEC 60601-1-2:2014, *Medical electrical equipment – Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance – Collateral Standard: Electromagnetic disturbances – Requirements and tests*

IEC 60601-1-6:2010, *Medical electrical equipment – Part 1-6: General requirements for basic safety and essential performance – Collateral standard: Usability*
IEC 60601-1-6:2010/AMD1:2013

IEC 60601-1-8:2006, *Medical electrical equipment – Part 1-8: General requirements for basic safety and essential performance – Collateral Standard: General requirements, tests and guidance for alarm systems in medical electrical equipment and medical electrical systems*
IEC 60601-1-8:2006/AMD1:2012

Addition:

IEC 60601-1-11:2015, *Medical electrical equipment – Part 1-11: General requirements for basic safety and essential performance – Collateral Standard: Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems used in the home healthcare environment*

201.3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions specified in IEC 60601-1:2005 and IEC 60601-1:2005/AMD1:2012, IEC 60601-1-2:2014, IEC 60601-1-8:2006 and IEC 60601-1-8:2006/AMD1:2012, IEC 60601-1-11:2015 and the following apply.

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:

- IEC Electropedia: available at <http://www.electropedia.org/>
- ISO Online browsing platform: available at <http://www.iso.org/obp>

NOTE An index of defined terms is found beginning on page 27.

Addition:

201.3.201

APD ME EQUIPMENT

ME EQUIPMENT used to perform AUTOMATED PERITONEAL DIALYSIS

201.3.202

AUTOMATED PERITONEAL DIALYSIS

APD

method to perform dialysis with automated fluid exchanges in the peritoneum

201.3.203

DIALYSING SOLUTION

PD SOLUTION

aqueous fluid containing electrolytes and, usually, buffer and glucose, and which is intended to exchange solutes during PERITONEAL DIALYSIS

Note 1 to entry: The DIALYSING SOLUTION could be pre-manufactured in bags as pharmaceuticals according to the relevant pharmacopoeia monograph or be prepared by the PD EQUIPMENT or be influenced in composition by the PD EQUIPMENT.

201.3.204

DIALYSING SOLUTION CIRCUIT

part of the fluid circuit that conveys DIALYSING SOLUTION from the PD EQUIPMENT to the peritoneal cavity of the PATIENT, and subsequently to a drainage bag or drain, or parts permanently and conductively connected to the fluid circuit

Note 1 to entry: This is an APPLIED PART.

201.3.205

INFLOW

phase during which the peritoneal cavity is filled

Note 1 to entry: The term "fill" is commonly used as a synonym for "INFLOW".

201.3.206

OUTFLOW

phase during which the peritoneal cavity is emptied

Note 1 to entry: The term "drain" is commonly used as a synonym for "OUTFLOW".

201.3.207

PERITONEAL DIALYSIS

PROCESS whereby a DIALYSING SOLUTION is introduced into the peritoneal cavity of the PATIENT and is subsequently removed

Note 1 to entry: The DIALYSING SOLUTION may be left in the peritoneal cavity for a dwell time or may be continuously exchanged.

201.3.208

PERITONEAL DIALYSIS ME EQUIPMENT

PD EQUIPMENT

ME EQUIPMENT used to perform PERITONEAL DIALYSIS including APD ME EQUIPMENT

201.3.209

PROTECTIVE SYSTEM

automatic system, or a constructional feature, specifically designed to protect the PATIENT against HAZARDOUS SITUATIONS

201.4 General requirements

Clause 4 of the general standard applies, except as follows:

201.4.3 ESSENTIAL PERFORMANCE

Addition:

201.4.3.101 Additional ESSENTIAL PERFORMANCE requirements

If applicable, the ESSENTIAL PERFORMANCE of PD EQUIPMENT includes, but is not limited to, the functions found in the subclauses listed in Table 201.101, which shall be met within the tolerances specified by the MANUFACTURER under NORMAL CONDITION.

Table 201.101 – ESSENTIAL PERFORMANCE requirements

Requirement	Subclause
DIALYSING SOLUTION flow rate during INFLOW/OUTFLOW	201.4.3.102
DIALYSING SOLUTION volume balancing (INFLOW/OUTFLOW volume)	201.4.3.103
PERITONEAL DIALYSIS dwell time	201.4.3.104
DIALYSING SOLUTION composition	201.4.3.105
DIALYSING SOLUTION temperature	201.4.3.106

NOTE Some ESSENTIAL PERFORMANCES listed in Table 201.101 are dependent on the characteristics of the disposables.

201.4.3.102 * DIALYSING SOLUTION flow rate during INFLOW/OUTFLOW

The accuracy of the DIALYSING SOLUTION flow rate delivered by the PD EQUIPMENT during INFLOW/OUTFLOW to and from the PATIENT shall be as specified by the MANUFACTURER.

NOTE A DIALYSING SOLUTION flow rate during INFLOW/OUTFLOW lower than the set value is considered detrimental for a typical treatment.

Compliance is checked under the following test conditions:

- Set the PD EQUIPMENT to a fill volume or cycle volume of 2,0 l, or to an appropriate fill or cycle volume specified by the MANUFACTURER.
- Connect the PD EQUIPMENT to a simulated PATIENT comprising the following elements:
 - An appropriately sized empty or partially filled fluid bag simulating the PATIENT's peritoneal cavity and
 - A flow restrictor in line between the PD EQUIPMENT and the fluid bag, simulating the combined flow resistance of the peritoneal catheter, transfer set and fluid connector according to the MANUFACTURER's recommendation. The flow restrictor may for example be a 60 cm silicone tube of 2,67 mm inner diameter.
- Set the DIALYSING SOLUTION temperature to 37 °C, if applicable.
- Set the PD EQUIPMENT to the minimum cycle time, or to a dwell time of 0 min.
- Set the PD EQUIPMENT to operate until all DIALYSING SOLUTION processing components are primed.
- Place the simulated PATIENT on a weighing scale located 50 cm above the PD EQUIPMENT, or at the maximum allowable height, as specified by the MANUFACTURER.
- Set the highest DIALYSING SOLUTION INFLOW and OUTFLOW rate, if applicable.
- Measure the DIALYSING SOLUTION flow during 5 INFLOW and OUTFLOW phases, respectively, by recording the duration of each phase, and the weight of the fluid bag at the start and the end of each phase.
- Set the lowest DIALYSING SOLUTION INFLOW and OUTFLOW rate, if applicable.
- Measure the DIALYSING SOLUTION flow during 5 INFLOW and OUTFLOW phases, respectively, by recording the duration of each phase, and the weight of the fluid bag at the start and the end of each phase.
- Place the simulated PATIENT on a weighing scale located 50 cm below the PD EQUIPMENT, or at the minimum allowable height, as specified by the MANUFACTURER.
- Set the highest DIALYSING SOLUTION INFLOW and OUTFLOW rate, if applicable.
- Measure the DIALYSING SOLUTION flow during 5 INFLOW and OUTFLOW phases, respectively, by recording the duration of each phase, and the weight of the fluid bag at the start and the end of each phase.
- Set the lowest DIALYSING SOLUTION INFLOW and OUTFLOW rate, if applicable.

- Measure the DIALYSING SOLUTION flow during 5 INFLOW and OUTFLOW phases, respectively, by recording the duration of each phase, and the weight of the fluid bag at the start and the end of each phase.

The values of the DIALYSING SOLUTION flow rate shall be within the tolerances specified by the MANUFACTURER in the instructions for use.

201.4.3.103 DIALYSING SOLUTION volume balancing (INFLOW/OUTFLOW volume)

The DIALYSING SOLUTION INFLOW and OUTFLOW volume accuracy of the PD EQUIPMENT shall be achieved as specified by the MANUFACTURER.

NOTE 1 A DIALYSING SOLUTION volume imbalance larger than the set value is considered as more negative for a typical treatment.

Compliance is checked under the following test conditions:

Test for APD ME EQUIPMENT

- Set the PD EQUIPMENT to maximum fill volume or cycle volume.
- Connect the PD EQUIPMENT to a simulated PATIENT comprising the following elements:
 - An appropriately sized empty or partially filled fluid bag simulating the PATIENT's peritoneal cavity and
 - A flow restrictor in line between the PD EQUIPMENT and the fluid bag, simulating the combined flow resistance of the peritoneal catheter, transfer set and fluid connector according to the MANUFACTURER'S recommendation. The flow restrictor may for example be a 60 cm silicone tube of 2,67 mm inner diameter.
- Set the DIALYSING SOLUTION temperature to 37 °C, if applicable.
- Set the PD EQUIPMENT to the minimum cycle time, or to a dwell time of 0 min.
- Set the PD EQUIPMENT to operate until all DIALYSING SOLUTION processing components are primed.
- Place the simulated PATIENT on a weighing scale located 50 cm above the PD EQUIPMENT, or at the maximum allowable height, as specified by the MANUFACTURER.
- Measure the DIALYSING SOLUTION volume of 5 INFLOW and OUTFLOW phases, respectively, by recording the weight of the simulated PATIENT at the start and the end of each phase.
- Place the simulated PATIENT on a weighing scale located 50 cm below the PD EQUIPMENT, or at the minimum allowable height, as specified by the MANUFACTURER.
- Measure the DIALYSING SOLUTION volume of 5 INFLOW and OUTFLOW phases, respectively, by recording the weight of the simulated PATIENT at the start and the end of each phase.
- Set the PD EQUIPMENT to the minimum fill volume or cycle volume.
- Place the simulated PATIENT on a weighing scale located 50 cm above the PD EQUIPMENT, or at the maximum allowable height, as specified by the MANUFACTURER.
- Measure the DIALYSING SOLUTION volume of 5 INFLOW and OUTFLOW phases, respectively, by recording the weight of the simulated PATIENT at the start and the end of each phase.
- Place the simulated PATIENT on a weighing scale located 50 cm below the PD EQUIPMENT, or at the maximum allowable height, as specified by the MANUFACTURER.
- Measure the DIALYSING SOLUTION volume of 5 INFLOW and OUTFLOW phases, respectively, by recording the weight of the simulated PATIENT at the start and the end of each phase.

NOTE 2 For tidal PD EQUIPMENT, use a partially filled simulated PATIENT fluid bag.

The values of the DIALYSING SOLUTION volume accuracies shall be within the tolerances specified by the MANUFACTURER in the instructions for use.

201.4.3.104 PERITONEAL DIALYSIS dwell time

The accuracy of the dialysis dwell time for the PD EQUIPMENT shall be as specified by the MANUFACTURER.

Compliance is checked by functional tests relevant for the definition of dialysis dwell time specified by the MANUFACTURER.

201.4.3.105 DIALYSING SOLUTION composition

The test method for accuracy of the composition of the DIALYSING SOLUTION shall be specified by the MANUFACTURER and compliance checked accordingly.

NOTE This test does not apply to PD EQUIPMENT using pre-manufactured DIALYSING SOLUTION in bags.

201.4.3.106 DIALYSING SOLUTION temperature

The DIALYSING SOLUTION temperature of the PD EQUIPMENT shall be achieved as specified by the MANUFACTURER.

NOTE This test applies only to PD EQUIPMENT having a heater for the DIALYSING SOLUTION.

Compliance is checked under the following test conditions:

- *Let the PD EQUIPMENT run until it is in a thermally stable condition.*
- *The environmental temperature is within 20 °C to 25 °C.*
- *Set the DIALYSING SOLUTION temperature to 37 °C, if applicable.*
- *Set the PD EQUIPMENT to operate until all DIALYSING SOLUTION processing components are primed.*
- *Set the highest DIALYSING SOLUTION flow.*
- *Connect the PD EQUIPMENT to an appropriately sized empty fluid bag simulating the PATIENT's peritoneal cavity ("simulated PATIENT").*
- *Measure the temperature at the simulated PATIENT inlet.*
- *Record the temperature during 5 INFLOW phases.*
- *Set the lowest DIALYSING SOLUTION flow.*
- *Measure the temperature at the simulated PATIENT inlet.*
- *Record the temperature during 5 INFLOW phases.*

The values of the DIALYSING SOLUTION temperature shall be within the tolerances specified by the MANUFACTURER in the instructions for use.

201.4.7 SINGLE FAULT CONDITION for ME EQUIPMENT

Addition:

201.4.7.101 NORMAL CONDITION and SINGLE FAULT CONDITION for ME EQUIPMENT

Failure of any PROTECTIVE SYSTEM. Example of SINGLE FAULT CONDITION: failure of a PROTECTIVE SYSTEM (see 201.12.4.4.101, 201.12.4.4.102, 201.12.4.4.103, 201.12.4.4.104, 201.12.4.4.105).

201.5 General requirements for testing ME EQUIPMENT

Clause 5 of the general standard applies, except as follows:

201.5.4 Other conditions

Addition:

- aa) When the outcome of a test can be affected by the initial temperature of the DIALYSING SOLUTION, the temperature of the DIALYSING SOLUTION at the start of the test shall be less than 4 °C or the minimum temperature specified by the MANUFACTURER.
- bb) If temperatures of storage and transport conditions can influence NORMAL USE shortly after transport, this shall be addressed by the RISK MANAGEMENT PROCESS.

201.6 Classification of ME EQUIPMENT and ME SYSTEMS

Clause 6 of the general standard applies.

201.7 ME EQUIPMENT identification, marking and documents

Clause 7 of the general standard applies, except as follows:

201.7.9 ACCOMPANYING DOCUMENTS

201.7.9.1 General

Addition:

The ACCOMPANYING DOCUMENTS shall additionally include

- a statement that protective measures should be taken to prevent back syphonage of the OUTFLOW path.

EXAMPLE 101 A statement pointing out the importance of an air gap between the DIALYSING SOLUTION circuit and the drain in order to prevent back syphonage of the OUTFLOW path.

NOTE 101 Since the drainage of the fluid is normally connected by the PATIENT, it is the responsibility of the MANUFACTURER to warn the PATIENT of the need for back syphonage protection and the PATIENT's responsibility to ensure that it is done correctly.

201.7.9.2 Instructions for use

Additional subclause:

201.7.9.2.101 Additional requirements regarding PD EQUIPMENT

The instructions for use shall additionally include the following:

- a) a description of the method(s) by which any necessary disinfection or sterilization is achieved;
- b) a statement that the test procedure by which the effectiveness of any sterilization or disinfection has been verified is available upon request;
- c) a statement which draws the operator's attention to the hazards associated with the connection and disconnection of the patient;
- d) an explanation of the operator's actions required to respond to alarm signals from any protective system;
- e) a list of recommended dialysing solution circuits for use with the pd equipment;
- f) a statement on the possible hazards associated with electromagnetic radiation which can affect the safe operation of the me equipment. This statement should include examples of typical me equipment which can generate such radiation and also take account of potential conditions in domestic environments;

- g) a statement of the importance of the quality of the protective earth in the installation when CLASS I ME EQUIPMENT is used;
- h) a statement of the applications in which a POTENTIAL EQUALIZATION CONDUCTOR should be used;
- i) a statement that draws the OPERATOR'S attention to potential HAZARDS arising from improper installation and connection of the DIALYSING SOLUTION CIRCUIT;
- j) a statement that draws the OPERATOR'S attention to potential HAZARDS relating to inappropriate selection of the DIALYSING SOLUTION.
- k) descriptions about the behaviours of PD EQUIPMENT out of the NORMAL USE condition defined in its specification.

Compliance is checked by inspection of the instructions for use.

201.7.9.3 Technical description

Additional subclause:

201.7.9.3.101 Additional requirements regarding PD EQUIPMENT

The technical description shall additionally include the following:

- a) the particular measures or conditions to be observed when installing the PD EQUIPMENT or bringing it into use, including guidance on the type and number of tests to be carried out;
- b) the type and accuracy of the PROTECTIVE SYSTEM required in 201.12.4.4.101;
- c) the time by which the auditory ALARM SIGNAL required in 201.12.4.4.101 b) and 201.12.4.4.105 b) may be delayed;
- d) the AUDIO PAUSED period;
- e) the range of sound pressure levels of any adjustable auditory ALARM SIGNAL;
- f) the maximum positive and/or negative pressures that can be generated by any pumps used to assist the transfer of DIALYSING SOLUTION to and/or from the peritoneal cavity of the PATIENT; the MANUFACTURER shall specify where and how the maximum pressure was obtained;
- g) the method and the sensitivity employed for the PROTECTIVE SYSTEM required by 201.12.4.4.103;
- h) the method and the sensitivity employed for the PROTECTIVE SYSTEM required by 201.12.4.4.104.

Compliance is checked by inspection of the ACCOMPANYING DOCUMENTS.

201.8 Protection against electrical HAZARDS from ME EQUIPMENT

Clause 8 of the general standard applies, except as follows:

201.8.7 LEAKAGE CURRENTS and PATIENT AUXILIARY CURRENTS

201.8.7.4 Measurements

201.8.7.4.7 Measurement of the PATIENT LEAKAGE CURRENT

Amendment:

Delete item h).

Addition:

- aa) The point of measurement shall be where the DIALYSING SOLUTION CIRCUIT connects to a peritoneal catheter. For the duration of the test, DIALYSING SOLUTION shall be flowing in the DIALYSING SOLUTION CIRCUIT. The PD EQUIPMENT shall be fully equipped for the INTENDED USE, as specified by the MANUFACTURER.

201.9 Protection against MECHANICAL HAZARDS of ME EQUIPMENT and ME SYSTEMS

Clause 9 of the general standard applies.

201.10 Protection against unwanted and excessive radiation HAZARDS

Clause 10 of the general standard applies.

201.11 Protection against excessive temperatures and other HAZARDS

Clause 11 of the general standard applies, except as follows:

201.11.6 Overflow, spillage, leakage, ingress of water or particular matter, cleaning, disinfection, sterilization, and compatibility with substances used with the ME EQUIPMENT

201.11.6.1 General

Addition:

All the provisions of 11.6.2 to 11.6.4 shall be applied using the DIALYSING SOLUTION.

201.11.6.3 Spillage on ME EQUIPMENT and ME SYSTEMS

Replacement:

The PD EQUIPMENT shall be so constructed that, in the event of spillage of liquids from the fluid reservoir or DIALYSING SOLUTION CIRCUIT set when positioned for NORMAL USE, no HAZARDOUS SITUATION shall result.

Compliance is checked by the following test.

With the PD EQUIPMENT placed in the position of NORMAL USE, 3 l of DIALYSING SOLUTION or the maximum volume present in the fluid reservoir and DIALYSING SOLUTION CIRCUIT (whichever is smaller) shall be poured onto the top surface of the PD EQUIPMENT. The solution shall be poured continuously over a period of 15 s.

Immediately after the test, inspection shall show that the DIALYSING SOLUTION which might have entered the PD EQUIPMENT has not wetted parts which might cause a HAZARDOUS SITUATION. In case of doubt, the PD EQUIPMENT shall be subjected to the dielectric strength test described in 8.8.3 of the general standard, and the PD EQUIPMENT shall function as intended.

201.11.8 * Interruption of the power supply / SUPPLY MAINS to ME EQUIPMENT

Addition:

- a) PD EQUIPMENT without INTERNAL ELECTRICAL POWER SOURCE for backup, or with INTERNAL ELECTRICAL POWER SOURCE for operation:

In the event of an interruption of the power supply / SUPPLY MAINS to the PD EQUIPMENT, the following safe conditions shall be achieved:

- activation of an auditory ALARM SIGNAL, lasting for at least 1 min, if the DIALYSING SOLUTION flow to or from the PATIENT is not stopped completely;
- additional measures may be needed as determined by the MANUFACTURER'S RISK MANAGEMENT PROCESS;
- the PD EQUIPMENT may restart automatically on restoration of the power supply only if this does not cause any HAZARDOUS SITUATION to the PATIENT as determined by the MANUFACTURER'S RISK MANAGEMENT PROCESS.

Compliance is checked by inspection of the RISK MANAGEMENT FILE and by functional tests.

b) PD EQUIPMENT with INTERNAL ELECTRICAL POWER SOURCE for backup:

In the event of an interruption of the power supply / SUPPLY MAINS to the PD EQUIPMENT, the following safe conditions shall be achieved:

- activation of a visual ALARM SIGNAL;
- in case of external powered operation, activation of an auditory ALARM SIGNAL after a time interval specified by the MANUFACTURER;
- additional measures may be needed as determined by the MANUFACTURER'S RISK MANAGEMENT PROCESS;
- if functions of the PD EQUIPMENT were stopped in the event of an interruption of the power supply they may restart automatically on restoration of the power supply only if this does not cause any HAZARDOUS SITUATION to the PATIENT as determined by the MANUFACTURER'S RISK MANAGEMENT PROCESS;
- if the INTERNAL ELECTRICAL POWER SOURCE is interrupted or discharged, the PD EQUIPMENT shall meet the requirements described in 201.11.8 a).

Compliance is checked by inspection of the RISK MANAGEMENT FILE and by functional tests.

201.12 Accuracy of controls and instruments and protection against hazardous outputs

Clause 12 of the general standard applies, except as follows:

201.12.4.4 Incorrect output

Addition:

201.12.4.4.101 DIALYSING SOLUTION temperature

- a) If the PD EQUIPMENT includes a means of heating the DIALYSING SOLUTION, the PD EQUIPMENT shall be provided with a PROTECTIVE SYSTEM, independent of any temperature control system, which prevents the DIALYSING SOLUTION from reaching a temperature greater than 41°C measured at the PATIENT end of the APPLIED PART. This measurement may be taken at an alternative location but shall be demonstrated to be less than 41°C at the point of infusion to the PATIENT.

The need for a lower temperature limit of the DIALYSING SOLUTION shall be addressed in the MANUFACTURER'S RISK MANAGEMENT PROCESS.

NOTE It is not practical to measure the temperature at the PATIENT connection.

- b) Activation of the PROTECTIVE SYSTEM shall achieve the following safe conditions:

- stopping of the DIALYSING SOLUTION and thermal flow to the PATIENT;
- activation of auditory and visual ALARM SIGNALS. The auditory ALARM SIGNAL may be delayed, as specified by the MANUFACTURER.

Compliance is checked by inspection of the RISK MANAGEMENT FILE and by measuring the temperature of the DIALYSING SOLUTION at the PATIENT end of the APPLIED PART. The test shall be carried out under the most unfavourable flow conditions.

201.12.4.4.102 Pressures

If the PD EQUIPMENT includes a pump designed to assist delivery of the DIALYSING SOLUTION to the peritoneal cavity of the PATIENT, the pump shall be prevented from generating a positive pressure that exceeds the maximum specified by the MANUFACTURER.

If the PD EQUIPMENT includes a pump designed to assist the drainage of the used DIALYSING SOLUTION from the PATIENT, then the pump shall be prevented from generating a negative pressure that exceeds the maximum specified by the MANUFACTURER.

NOTE 1 Excessive pressures can cause damage to the peritoneum.

NOTE 2 Excessive pressures can be prevented by an inherent pump design or by an additional PROTECTIVE SYSTEM.

Compliance is checked by functional tests.

201.12.4.4.103 Air infusion

- a) If the PD EQUIPMENT includes a pump designed to assist delivery of the DIALYSING SOLUTION to the peritoneal cavity of the PATIENT, the PD EQUIPMENT shall be provided with a PROTECTIVE SYSTEM that prevents pumping enough air into the peritoneal cavity to cause a HAZARDOUS SITUATION.

NOTE Small volumes of air, such as individual bubbles in the DIALYSING SOLUTION, are not regarded as a HAZARD in PERITONEAL DIALYSIS.

- b) Activation of the PROTECTIVE SYSTEM shall either stop air from entering the APPLIED PART, or achieve the following safe conditions:
 - stopping of the pump;
 - activation of auditory and visual ALARM SIGNALS.

Compliance is checked by functional tests.

201.12.4.4.104 DIALYSING SOLUTION overfill

- a) The PD EQUIPMENT shall be provided with a PROTECTIVE SYSTEM which prevents excessive fluid being delivered to the peritoneal cavity and causing a HAZARDOUS SITUATION.
- b) Activation of the PROTECTIVE SYSTEM shall achieve the following safe conditions:
 - stopping of the DIALYSING SOLUTION flow to the PATIENT;
 - activation of auditory and visual ALARM SIGNALS.

Compliance is checked by functional tests.

201.12.4.4.105 DIALYSING SOLUTION composition

- a) If applicable, the PD EQUIPMENT shall include a PROTECTIVE SYSTEM, independent of any fluid preparation control system, which prevents DIALYSING SOLUTION reaching the PATIENT that, due to its composition, may cause a HAZARDOUS SITUATION.
- b) Activation of the PROTECTIVE SYSTEM shall achieve the following safe conditions:
 - stopping of the DIALYSING SOLUTION and diffusive flow to the PATIENT;
 - activation of auditory and visual ALARM SIGNALS. The auditory ALARM SIGNAL may be delayed, as specified by the MANUFACTURER.

NOTE A PROTECTIVE SYSTEM is not necessary for PD EQUIPMENT using only pre-manufactured DIALYSIS FLUID, which is quality controlled for the DIALYSIS FLUID composition, and is not changed in composition by the PD EQUIPMENT, for example using pre-manufactured DIALYSIS FLUID bags.

Compliance is checked by functional tests.

201.12.4.4.106 PROTECTIVE SYSTEMS

Any failure of the PROTECTIVE SYSTEMS required by 201.12.4.4 shall become obvious to the OPERATOR before the start of every treatment.

Every failure of a PROTECTIVE SYSTEM required by 201.12.4.4 shall inhibit the corresponding function supervised by the pertaining PROTECTIVE SYSTEM.

Compliance is checked by functional tests and failure simulations.

201.13 HAZARDOUS SITUATIONS and fault conditions for ME EQUIPMENT

Clause 13 of the general standard applies.

201.14 PROGRAMMABLE ELECTRICAL MEDICAL SYSTEMS (PEMS)

Clause 14 of the general standard applies.

201.15 Construction of ME EQUIPMENT

Clause 15 of the general standard applies, except as follows:

201.15.4 ME EQUIPMENT components and general assembly

Additional subclauses:

201.15.4.101 DIALYSING SOLUTION CIRCUIT guides

If an incorrect installation of the DIALYSING SOLUTION CIRCUIT can cause a HAZARDOUS SITUATION to the PATIENT, means shall be provided to ensure the correct attachment of the DIALYSING SOLUTION CIRCUIT to the PD EQUIPMENT.

Compliance is checked by inspection.

NOTE To assess non-interconnectable characteristics of small-bore connectors based on their inherent design and dimensions in order to reduce the RISK of misconnections between PD EQUIPMENT and ACCESSORIES see ISO 80369-1:2010.

201.15.4.102 OUTFLOW

OUTFLOW shall be available at all times during a therapy.

During the PROCEDURE, it might be necessary to restrict the OUTFLOW for short periods of time to complete certain steps such as setup and prime before the PATIENT is connected.

Compliance is checked by functional tests.

201.16 ME SYSTEMS

Clause 16 of the general standard applies.

201.17 Electromagnetic compatibility of ME EQUIPMENT and ME SYSTEMS

Clause 17 of the general standard applies.

202 Electromagnetic disturbances – Requirements and tests

IEC 60601-1-2:2014 applies, except as follows:

202.8 Electromagnetic IMMUNITY requirements for ME EQUIPMENT and ME SYSTEMS

202.8.1 General

Addition:

The following IMMUNITY pass/fail criteria for BASIC SAFETY and ESSENTIAL PERFORMANCE with regard to EM DISTURBANCES shall be met by PERITONEAL DIALYSIS EQUIPMENT:

- BASIC SAFETY functions: The ME EQUIPMENT or ME SYSTEM should continue to operate as intended without OPERATOR intervention. No degradation of performance is allowed below the performance level specified by the MANUFACTURER when the ME EQUIPMENT or ME SYSTEM is used as intended. Alternatively, the ME EQUIPMENT or ME SYSTEM shall reach the safe state.
- ESSENTIAL PERFORMANCE functions: After the test, the ME EQUIPMENT or ME SYSTEM should continue to operate as intended without OPERATOR intervention. No degradation of performance is allowed below the performance level specified by the MANUFACTURER, when the ME EQUIPMENT or ME SYSTEM is used as intended. During the test, degradation of performance is allowed.
- Other functions: Loss of function is allowed, provided the function is self-recoverable, or can be restored by the operation of the controls by the OPERATOR in accordance with the MANUFACTURER'S instructions.

NOTE 101 A PD EQUIPMENT is not considered to be a life-supporting equipment or system, since a premature termination of the dialysis treatment is not likely to lead to serious injury or death of a PATIENT.

202.8.9 IMMUNITY TEST LEVELS

Addition:

NOTE 101 PD EQUIPMENT is normally used in the following EM environments:

- HOME HEALTHCARE ENVIRONMENT (e.g. home or portable dialysis);
- professional healthcare facility environment (e.g. dialysis centers, intensive care units or dialysis departments in hospitals).

208 * General requirements, tests and guidance for ALARM SYSTEMS in MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT and MEDICAL ELECTRICAL SYSTEMS

IEC 60601-1-8:2006 and IEC 60601-1-8:2006/AMD1:2012 applies except as follows:

208.6.1.2 Determination of ALARM CONDITIONS and assignment of priority

Addition:

ALARM CONDITIONS shall be assigned to high priority, medium priority, or low priority based on the MANUFACTURER'S RISK MANAGEMENT PROCESS. This assignment should follow Table 1 of IEC 60601-1-8:2006 and IEC 60601-1-8:2006/AMD1:2012. As the PATIENT RISKS in PD are generally low, it may be acceptable to deviate from Table 1 by assigning higher priorities even to lower RISK conditions, especially in the HOME HEALTHCARE ENVIRONMENT.

208.6.3.2.2.1 4 m (distant) visual ALARM SIGNALS

Addition:

Subclause 6.3.2.2.1 and Table 2 of IEC 60601-1-8:2006 and IEC 60601-1-8:2006/AMD1:2012 both do not apply to PD EQUIPMENT intended for use in HOME HEALTHCARE ENVIRONMENT solely, as there is generally only one single machine the OPERATOR (usually the PATIENT) uses.

208.6.3.3 Auditory ALARM SIGNALS**208.6.3.3.1 Characteristics of auditory ALARM SIGNALS**

Addition:

If the PD EQUIPMENT is only intended for use in the HOME HEALTHCARE ENVIRONMENT, it is acceptable for the MANUFACTURER to use auditory ALARM SIGNALS deviating from 6.3.3.1 of IEC 60601-1-8:2006 and IEC 60601-1-8:2006/AMD1:2012, in order to meet the needs of a sleeping PATIENT who usually is the OPERATOR of the PD EQUIPMENT.

208.6.3.3.2 Volume and characteristics of auditory ALARM SIGNALS and INFORMATION SIGNALS

Addition:

In the default setting by the MANUFACTURER the PD EQUIPMENT shall generate an alarm sound pressure level of at least 65 dB(A) at a distance of 1 m.

NOTE 101 An algorithm that escalates unresolved active auditory ALARM SIGNALS by increasing their sound pressure level over time can be appropriate for a sleeping PATIENT who usually is the OPERATOR.

Compliance is checked by measuring the A-rated sound pressure level with instruments meeting the requirements for measuring instruments of Class 1 according to IEC 61672-1 and free field conditions as specified in ISO 3744.

208.6.3.3.3 OPERATOR-adjustable sound pressure level

Addition:

If the RESPONSIBLE ORGANIZATION can reduce the auditory ALARM SIGNAL volume to zero, there shall be an alternative means, for example a DISTRIBUTED ALARM SYSTEM, to notify the OPERATOR in an ALARM CONDITION even under SINGLE FAULT CONDITION.

Additional subclause:

208.6.3.3.101 Special characteristics of auditory ALARM SIGNALS for PD EQUIPMENT

Auditory ALARM SIGNALS shall meet the following requirements:

- a) if it is possible to pause the auditory ALARM SIGNAL, the AUDIO PAUSED period shall not exceed 10 min;
- b) if, during an AUDIO PAUSED period, another ALARM CONDITION occurs requiring the immediate response by the OPERATOR to prevent any HAZARDOUS SITUATION, then the AUDIO PAUSED period shall be interrupted.

Compliance is checked by functional tests.

209 Requirements for environmentally conscious design

IEC 60601-1-9:2007 and IEC 60601-1-9:2007/AMD1:2013 does not apply.

NOTE IEC 60601-1-9 does not include significant content relating to BASIC SAFETY and ESSENTIAL PERFORMANCE for PATIENTS and OPERATORS in the field of PERITONEAL DIALYSIS.

211 Requirements for MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT and MEDICAL ELECTRICAL SYSTEMS used in the HOME HEALTHCARE ENVIRONMENT

IEC 60601-1-11:2015 applies, except as follows:

211.6 Classification of ME EQUIPMENT and ME SYSTEMS

Addition:

NOTE IEC 60601-1-11 allows CLASS I ME EQUIPMENT in the HOME HEALTHCARE ENVIRONMENT only with specific additional measures.

Annexes

The annexes of the general standard apply, except as follows:

Annex G
(normative)

**Protection against HAZARDS of ignition
of flammable anaesthetic mixtures**

Annex G of the general standard does not apply.

Annex AA (informative)

Particular guidance and rationale

The following is the rationale for a specific clause in this particular standard, with the subclause number parallel to that in the body of the document.

Subclause 201.4.3.102 – DIALYSING SOLUTION flow rate during INFLOW/OUTFLOW

In tidal flow PERITONEAL DIALYSIS and continuous flow PERITONEAL DIALYSIS, the effective rate of fluid replacement is more indicative for performance than the individual INFLOW and OUTFLOW rates.

For devices using such techniques, the test methods may thus be modified to measure the effective rate of fluid replacement, as indicated by the total time required to fill and drain a given volume of dialysis fluid in consecutive INFLOW and OUTFLOW phases.

Subclause 201.11.8 – Interruption of the power supply / SUPPLY MAINS to ME EQUIPMENT

The focus of 201.11.8 is the interruption of external or internal power sources and on HAZARDOUS SITUATIONS in case of interruption or interruption followed by restoration.

The following item is an example for additional measures which may be necessary;

- stopping of the INFLOW / OUTFLOW to/from the PATIENT.

Subclause 208 – General requirements, tests and guidance for ALARM SYSTEMS in MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT and MEDICAL ELECTRICAL SYSTEMS

PD EQUIPMENT in most cases is used in the HOME HEALTHCARE CARE ENVIRONMENT. As the use in ambulatory care or intensive care environments is very rare, the ALARM SYSTEMS for PD EQUIPMENT used in HOME HEALTHCARE ENVIRONMENT need a different focus compared to the focus of the IEC 60601-1-8.

Bibliography

IEC 60601-1-6:2010, *Medical electrical equipment – Part 1-6: General requirements for basic safety and essential performance – Collateral standard: Usability*
IEC 60601-1-6:2010/AMD1:2013

IEC 60601-1-9:2007, *Medical electrical equipment – Part 1-9: General requirements for basic safety and essential performance – Collateral Standard: Requirements for environmentally conscious design*
IEC 60601-1-9:2007/AMD1:2013

IEC 60601-1-10:2007, *Medical electrical equipment – Part 1-10: General requirements for basic safety and essential performance – Collateral Standard: Requirements for the development of physiologic closed-loop controllers*
IEC 60601-1-10:2007/AMD1:2013

ISO 80369-1:2010, *Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications – Part 1: General requirements*

Index of defined terms used in this particular standard

ACCOMPANYING DOCUMENT.....	IEC 60601-1:2005, 3.4
ALARM SIGNAL	IEC 60601-1-8:2006, 3.9
ALARM SYSTEM	IEC 60601-1-8:2006, 3.11
APD ME EQUIPMENT	201.3.201
APPLIED PART	IEC 60601-1:2005, 3.8
AUDIO PAUSED	IEC 60601-1-8:2006, 3.13
AUTOMATED PERITONEAL DIALYSIS (APD)	201.3.202
BASIC SAFETY	IEC 60601-1:2005, 3.10
CLASS I	IEC 60601-1:2005, 3.13
DIALYSING SOLUTION	201.3.203
DIALYSING SOLUTION CIRCUIT	201.3.204
EM DISTURBANCE	IEC 60601-1-2:2014, 3.3
ESSENTIAL PERFORMANCE	IEC 60601-1:2005 and IEC 60601-1:2005/AMD1:2012, 3.27
HAZARD.....	IEC 60601-1:2005 and IEC 60601-1:2005/AMD1:2012, 3.39
HAZARDOUS SITUATION	IEC 60601-1:2005 and IEC 60601-1:2005/AMD1:2012, 3.40
HOME HEALTHCARE ENVIRONMENT	IEC 60601-1-11:2015, 3.1
IMMUNITY	IEC 60601-1-2:2014, 3.8
INFLOW	201.3.205
INTENDED USE	IEC 60601-1:2005 and IEC 60601-1:2005/AMD1:2012, 3.44
INTERNAL ELECTRICAL POWER SOURCE	IEC 60601-1:2005, 3.45
LEAKAGE CURRENT.....	IEC 60601-1:2005, 3.47
MANUFACTURER.....	IEC 60601-1:2005 and IEC 60601-1:2005/AMD1:2012, 3.55
MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT (ME EQUIPMENT).....	IEC 60601-1:2005, 3.63
MEDICAL ELECTRICAL SYSTEM (ME SYSTEM)	IEC 60601-1:2005, 3.64
NORMAL CONDITION.....	IEC 60601-1:2005, 3.70
NORMAL USE.....	IEC 60601-1:2005 and IEC 60601-1:2005/AMD1:2012, 3.71
OPERATOR	IEC 60601-1:2005, 3.73
OUTFLOW	201.3.206
PATIENT	IEC 60601-1:2005 and IEC 60601-1:2005/AMD1:2012, 3.76
PATIENT AUXILIARY CURRENT	IEC 60601-1:2005, 3.77
PATIENT LEAKAGE CURRENT	IEC 60601-1:2005, 3.80
PERITONEAL DIALYSIS	201.3.207
PERITONEAL DIALYSIS ME EQUIPMENT	201.3.208
POTENTIAL EQUALIZATION CONDUCTOR.....	IEC 60601-1:2005, 3.86
PROCEDURE	IEC 60601-1:2005 and IEC 60601-1:2005/AMD1:2012, 3.88
PROCESS	IEC 60601-1:2005 and IEC 60601-1:2005/AMD1:2012, 3.89
PROGRAMMABLE ELECTRICAL MEDICAL SYSTEM (PEMS)	IEC 60601-1:2005, 3.90
PROTECTIVE SYSTEM	201.3.209
RISK	IEC 60601-1:2005 and IEC 60601-1:2005/AMD1:2012, 3.102
RISK MANAGEMENT	IEC 60601-1:2005 and IEC 60601-1:2005/AMD1:2012, 3.107
RISK MANAGEMENT FILE	IEC 60601-1:2005 and IEC 60601-1:2005/AMD1:2012, 3.108
SINGLE FAULT CONDITION.....	IEC 60601-1:2005 and IEC 60601-1:2005/AMD1:2012, 3.116

SUPPLY MAINS IEC 60601-1:2005, 3.120

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	31
INTRODUCTION	34
201.1 Domaine d'application, objet et normes connexes	35
201.2 Références normatives	37
201.3 Termes et définitions	37
201.4 Exigences générales	38
201.5 Exigences générales relatives aux essais des APPAREILS EM	42
201.6 Classification des APPAREILS EM et des SYSTÈMES EM	42
201.7 Identification, marquage et documentation des APPAREILS EM	42
201.8 Protection contre les DANGERS d'origine électrique provenant des APPAREILS EM	44
201.9 Protection contre les DANGERS MÉCANIQUES des APPAREILS EM et SYSTÈMES EM	44
201.10 Protection contre les DANGERS dus aux rayonnements involontaires ou excessifs	44
201.11 Protection contre les températures excessives et les autres DANGERS	44
201.12 Précision des commandes, des instruments et protection contre les caractéristiques de sortie présentant des risques	46
201.13 SITUATIONS DANGEREUSES et conditions de défaut pour les APPAREILS EM	47
201.14 SYSTÈMES ÉLECTROMÉDICAUX PROGRAMMABLES (SEMP)	48
201.15 Construction de l'APPAREIL EM	48
201.16 SYSTÈMES EM	48
201.17 Compatibilité électromagnétique des APPAREILS et des SYSTÈMES EM	48
202 Perturbations électromagnétiques – Exigences et essais	48
208 * Exigences générales, essais et guide pour les SYSTÈMES D'ALARME des APPAREILS et des SYSTÈMES ÉLECTROMÉDICAUX	49
209 Exigences pour une conception écoresponsable	50
211 Exigences pour les APPAREILS ÉLECTROMÉDICAUX et les SYSTÈMES ÉLECTROMÉDICAUX utilisés dans l'ENVIRONNEMENT DES SOINS À DOMICILE	50
Annexes	52
Annexe G (normative) Protection contre les dangers d'inflammation des mélanges anesthésiques inflammables	53
Annexe AA (informative) Guide particulier et justifications	54
Bibliographie	55
Index des termes définis utilisés dans la présente norme particulière	56
Tableau 201.101 – Exigences de PERFORMANCES ESSENTIELLES	39

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

APPAREILS ÉLECTROMÉDICAUX –

Partie 2-39: Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des appareils de dialyse péritonéale

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. À cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 60601-2-39 a été établie par le sous-comité 62D: Appareils électromédicaux, du comité d'études 62 de l'IEC: Équipements électriques dans la pratique médicale.

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition publiée en 2007. Cette édition constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition précédente:

- a) actualisation des références à l'IEC 60601-1:2005 et l'IEC 60601-1:2005/AMD1:2012, des références et des exigences à l'IEC 60601-1-2:2014, des références à l'IEC 60601-1-6:2010 et l'IEC 60601-1-6:2010/AMD1:2013, des références et des exigences à

l'IEC 60601-1-8:2006 et l'IEC 60601-1-8:2006/AMD1:2012, et des références et des exigences à l'IEC 60601-1-11:2015;

- b) améliorations d'ordre rédactionnel;
- c) amélioration des articles/paragraphes traitant des exigences relatives aux performances essentielles;
- d) nouvelles exigences concernant la coupure de l'alimentation.

Le texte de cette norme particulière est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
62D/1558/FDIS	62D/1586/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme particulière.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Dans le présent document, les caractères d'imprimerie suivants sont utilisés:

- exigences et définitions: caractères romains;
- *modalités d'essais: caractères italiques;*
- indications de nature informative apparaissant hors des tableaux, comme les notes, les exemples et les références: petits caractères. Le texte normatif à l'intérieur des tableaux est également en petits caractères;
- TERMES DEFINIS A L'ARTICLE 3 DE LA NORME GENERALE, DE LA PRESENTE NORME PARTICULIERE OU COMME NOTES: PETITES MAJUSCULES.

Concernant la structure du présent document, le terme

- "article" désigne l'une des dix-sept divisions numérotées dans la table des matières, avec toutes ses subdivisions (par exemple, l'Article 7 inclut les paragraphes 7.1, 7.2, etc.);
- "paragraphe" désigne une subdivision numérotée d'un article (par exemple 7.1, 7.2 et 7.2.1 sont tous des paragraphes appartenant à l'Article 7).

Dans le présent document, les références à des articles sont précédées du mot "Article" suivi du numéro de l'article concerné. Dans la présente norme particulière, les références aux paragraphes utilisent uniquement le numéro du paragraphe concerné.

Dans le présent document, la conjonction "ou" est utilisée avec la valeur d'un "ou inclusif", ainsi un énoncé est vrai si une combinaison des conditions, quelle qu'elle soit, est vraie.

Les formes verbales utilisées dans le présent document sont conformes à l'usage donné à l'Article 7 des Directives ISO/IEC, Partie 2. Pour les besoins du présent document:

- "devoir" mis au présent de l'indicatif signifie que la satisfaction à une exigence ou à un essai est obligatoire pour la conformité au présent document;
- "il convient" signifie que la satisfaction à une exigence ou à un essai est recommandée, mais n'est pas obligatoire pour la conformité au présent document;
- "pouvoir" mis au présent de l'indicatif est utilisé pour décrire un moyen admissible pour satisfaire à une exigence ou à un essai.

Lorsqu'un astérisque (*) est utilisé comme premier caractère devant un titre ou au début d'un titre d'alinéa ou de tableau, il indique l'existence d'un guide ou d'une justification à consulter à l'Annexe AA.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 60601, publiées sous le titre général *Appareils électromédicaux*, peut être consultée sur le site web de l'IEC.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. À cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

NOTE L'attention des utilisateurs du présent document est attirée sur le fait que les fabricants d'appareils et les organismes d'essai peuvent avoir besoin d'une période transitoire après la publication d'une nouvelle publication IEC, ou d'une publication amendée ou révisée, pour fabriquer des produits conformes aux nouvelles exigences et pour adapter leurs équipements aux nouveaux essais ou aux essais révisés. Le comité recommande que le contenu de cette publication soit entériné au niveau national au plus tôt 3 ans après la date de publication.

INTRODUCTION

Les exigences minimales de sécurité spécifiées dans la présente norme particulière sont considérées comme fournissant un degré pratique de sécurité pour le fonctionnement des APPAREILS EM DE DIALYSE PERITONEALE.

APPAREILS ÉLECTROMÉDICAUX –

Partie 2-39: Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des appareils de dialyse péritonéale

201.1 Domaine d'application, objet et normes connexes

L'Article 1 de la norme générale¹ s'applique, avec les exceptions suivantes:

201.1.1 Domaine d'application

Remplacement:

La présente partie de l'IEC 60601 s'applique à la SECURITE DE BASE et aux PERFORMANCES ESSENTIELLES des APPAREILS EM DE DIALYSE PERITONEALE, définis en 201.3.208, désignés ci-après sous le terme d'APPAREILS DP. Elle s'applique aux APPAREILS DP destinés à être utilisés soit par le personnel médical soit sous la supervision d'experts médicaux, y compris les APPAREILS DP mis en fonctionnement par le PATIENT, que l'APPAREIL DP soit utilisé dans un hôpital ou dans un environnement domestique.

Si un article ou un paragraphe est spécifiquement destiné à être applicable uniquement aux APPAREILS EM ou uniquement aux SYSTEMES EM, le titre et le contenu de cet article ou de ce paragraphe l'indique. Si cela n'est pas le cas, l'article ou le paragraphe s'applique à la fois aux APPAREILS EM et aux SYSTEMES EM, selon le cas.

Les DANGERS inhérents à la fonction physiologique prévue des APPAREILS EM ou des SYSTEMES EM dans le cadre du domaine d'application du présent document ne sont pas couverts par des exigences spécifiques contenues dans le présent document à l'exception de 7.2.13 et de 8.4.1 de la norme générale.

NOTE Voir aussi 4.2 de la norme générale.

Le présent document peut également être appliqué aux APPAREILS DP utilisés pour le traitement ou le soulagement des maladies, des blessures ou des incapacités.

Ces exigences particulières ne s'appliquent pas à la SOLUTION DE DIALYSE, ou au CIRCUIT DE LA SOLUTION DE DIALYSE.

201.1.2 Objet

Remplacement:

L'objet de la présente norme particulière est d'établir des exigences particulières pour la SECURITE DE BASE et les PERFORMANCES ESSENTIELLES des APPAREILS DP définis en 201.3.208.

201.1.3 Normes collatérales

Addition:

¹ La norme générale est l'IEC 60601-1:2005 et l'IEC 60601-1:2005/AMD1:2012, *Appareils électromédicaux – Partie 1: Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles*.

La présente norme particulière fait référence aux normes collatérales applicables énumérées à l'Article 2 de la norme générale et à l'Article 201.2 de la présente norme particulière.

L'IEC 60601-1-2:2014, l'IEC 60601-1-8:2006 et l'IEC 60601-1-8:2006/AMD1:2012, et l'IEC 60601-1-11:2015 s'appliquent telles que modifiées dans les Articles 202, 208 et 211. L'IEC 60601-1-3 et l'IEC 60601-1-12 ne s'appliquent pas. L'IEC 60601-1-9:2007 et l'IEC 60601-1-9:2007/AMD1:2013 ne s'appliquent pas comme indiqué à l'Article 209. Toutes les autres normes collatérales publiées de la série IEC 60601-1 s'appliquent telles qu'elles sont publiées.

201.1.4 Normes particulières

Remplacement:

Dans la série IEC 60601, des normes particulières peuvent modifier, remplacer ou supprimer des exigences contenues dans la norme générale et dans les normes collatérales en fonction de ce qui est approprié à l'APPAREIL EM à l'étude, et elles peuvent ajouter d'autres exigences de SECURITE DE BASE et de PERFORMANCES ESSENTIELLES.

Une exigence d'une norme particulière prévaut sur l'exigence de la norme générale.

Par souci de concision, dans la présente norme particulière, le terme "norme générale" désigne les normes IEC 60601-1:2005 et IEC 60601-1:2005/AMD1:2012. Les normes collatérales sont désignées par leur numéro de document.

La numérotation des articles et paragraphes de la présente norme particulière correspond à celle de la norme générale avec le préfixe "201" (par exemple 201.1 dans le présent document aborde le contenu de l'Article 1 de la norme générale) ou de la norme collatérale applicable avec le préfixe "20x" où x est (sont) le (les) dernier(s) chiffre(s) du numéro de document de la norme collatérale (par exemple 202.4 dans la présente norme particulière aborde le contenu de l'Article 4 de la norme collatérale IEC 60601-1-2, 203.4 dans la présente norme particulière aborde le contenu de l'Article 4 de la norme collatérale IEC 60601-1-3, etc.). Les modifications apportées au texte de la norme générale sont précisées en utilisant les termes suivants:

"*Remplacement*" signifie que l'article ou le paragraphe de la norme générale ou de la norme collatérale applicable est remplacé complètement par le texte de la présente norme particulière.

"*Addition*" signifie que le texte de la présente norme particulière vient s'ajouter aux exigences de la norme générale ou de la norme collatérale applicable.

"*Amendement*" signifie que l'article ou le paragraphe de la norme générale ou de la norme collatérale applicable est modifié comme indiqué par le texte de la présente norme particulière.

Les paragraphes, les figures ou les tableaux qui sont ajoutés à ceux de la norme générale sont numérotés à partir de 201.101. Toutefois, en raison du fait que les définitions dans la norme générale sont numérotées de 3.1 à 3.147, les définitions complémentaires dans le présent document sont numérotées à partir de 201.3.201. Les annexes supplémentaires sont notées AA, BB, etc., et les points complémentaires aa), bb), etc.

Les paragraphes, les figures ou les tableaux qui sont ajoutés à ceux d'une norme collatérale sont numérotés à partir de 20x, où "x" est le chiffre de la norme collatérale, par exemple 202 pour l'IEC 60601-1-2, 203 pour l'IEC 60601-1-3, etc.

L'expression "le présent document" est utilisée pour se référer à la norme générale, à toutes les normes collatérales applicables et à la présente norme particulière, considérées ensemble.

Lorsque la présente norme particulière ne comprend pas d'article ou de paragraphe correspondant, l'article ou le paragraphe de la norme générale ou de la norme collatérale applicable, qui peut être sans objet, s'applique sans modification; lorsqu'il est demandé qu'une partie quelconque de la norme générale ou de la norme collatérale applicable, bien que pertinente, ne s'applique pas, cela est expressément mentionné dans la présente norme particulière.

201.2 Références normatives

NOTE Les références informatives sont énumérées dans la bibliographie.

L'Article 2 de la norme générale s'applique, avec les exceptions suivantes:

Remplacement:

IEC 60601-1-2:2014, *Appareils électromédicaux – Partie 1-2 Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles – Norme collatérale: Perturbations électromagnétiques – Exigences et essais*

IEC 60601-1-6:2010, *Appareils électromédicaux – Partie 1-6: Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles – Norme collatérale: Aptitude à l'utilisation*
IEC 60601-1-6:2010/AMD1:2013

IEC 60601-1-8:2006, *Appareils électromédicaux – Partie 1-8 Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles – Norme collatérale: Exigences générales, essais et guide pour les systèmes d'alarme des appareils et des systèmes électromédicaux*
IEC 60601-1-8:2006/AMD1:2012

Addition:

IEC 60601-1-11:2015, *Appareils électromédicaux – Partie 1-11: Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles – Norme Collatérale: Exigences pour les appareils électromédicaux et les systèmes électromédicaux utilisés dans l'environnement des soins à domicile*

201.3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de l'IEC 60601-1:2005 et l'IEC 60601-1:2005/AMD1:2012, l'IEC 60601-1-2:2014, l'IEC 60601-1-8:2006 et l'IEC 60601-1-8:2006/AMD1:2012, l'IEC 60601-1-10:2007 et l'IEC 60601-1-10:2007/AMD1:2013, l'IEC 60601-1-11:2010, ainsi que les suivants, s'appliquent.

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en normalisation, consultables aux adresses suivantes:

- IEC Electropedia: disponible à l'adresse <http://www.electropedia.org/>
- ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse <http://www.iso.org/obp>

NOTE Un index des termes définis est donné à partir de la page 56.

Addition:

201.3.201

APPAREIL EM DPA

APPAREIL EM utilisé pour réaliser la DIALYSE PERITONEALE AUTOMATISEE

201.3.202

DIALYSE PERITONEALE AUTOMATISEE

DPA

méthode en vue de réaliser une dialyse avec échanges liquidiens automatisés dans le péritoine

201.3.203

SOLUTION DE DIALYSE

SOLUTION DP

liquide aqueux contenant des électrolytes et, en général, des tampons et du glucose, destiné à échanger des solutés au cours d'une DIALYSE PERITONEALE

Note 1 à l'article: La SOLUTION DE DIALYSE peut être pré-produite dans des poches comme les médicaments, selon la monographie de pharmacopée correspondante, ou être préparée par l'APPAREIL DP. L'APPAREIL DP peut également agir sur sa composition.

201.3.204

CIRCUIT DE LA SOLUTION DE DIALYSE

partie du circuit de liquide qui transporte la SOLUTION DE DIALYSE de l'APPAREIL DP à la cavité péritonéale du PATIENT, et par la suite à une poche de drainage ou à un drain, ou des parties qui lui sont électriquement reliées en continu

Note 1 à l'article: Il s'agit d'une PARTIE APPLIQUEE.

201.3.205

INFLUX

phase au cours de laquelle la cavité péritonéale est remplie

Note 1 à l'article: Le terme "remplissage" est communément utilisé comme synonyme de "INFLUX".

201.3.206

ECOULEMENT

phase au cours de laquelle la cavité péritonéale est vidée

Note 1 à l'article: Le terme "drain" est communément utilisé comme synonyme "d'ECOULEMENT".

201.3.207

DIALYSE PERITONEALE

PROCESSUS par lequel la SOLUTION DE DIALYSE est introduite dans la cavité péritonéale du PATIENT puis retirée de celle-ci

Note 1 à l'article: La SOLUTION DE DIALYSE peut être maintenue dans la cavité péritonéale pendant un laps de temps donné ou peut être échangée en continu.

201.3.208

APPAREIL EM DE DIALYSE PERITONEALE

APPAREIL DP

APPAREIL EM utilisé pour réaliser la DIALYSE PERITONEALE comprenant l'APPAREIL EM DPA

201.3.209

SYSTEME DE PROTECTION

système automatique, ou caractéristique de construction, spécialement conçu(e) pour protéger le PATIENT contre les SITUATIONS DANGEREUSES

201.4 Exigences générales

L'Article 4 de la norme générale s'applique, avec les exceptions suivantes:

201.4.3 PERFORMANCE ESSENTIELLE

Addition:

201.4.3.101 Exigences complémentaires de PERFORMANCES ESSENTIELLES

Le cas échéant, les PERFORMANCES ESSENTIELLES d'un APPAREIL DP comprennent, entre autres, les fonctions données dans les paragraphes énumérés dans le Tableau 201.101, qui doivent être satisfaites dans les tolérances spécifiées par le FABRICANT en CONDITION NORMALE.

Tableau 201.101 – Exigences de PERFORMANCES ESSENTIELLES

Exigence	Paragraphe
Débit de la SOLUTION DE DIALYSE en cours d'INFLUX/ÉCOULEMENT	201.4.3.102
Équilibrage du volume de la SOLUTION DE DIALYSE (volume de l'INFLUX/ÉCOULEMENT)	201.4.3.103
Temps pendant lequel la solution est maintenue dans la cavité péritonéale au cours de la DIALYSE PERITONEALE	201.4.3.104
Composition de la SOLUTION DE DIALYSE	201.4.3.105
Température de la SOLUTION DE DIALYSE	201.4.3.106

NOTE Certaines des PERFORMANCES ESSENTIELLES énumérées dans le Tableau 201.101 dépendent des caractéristiques des éléments jetables.

201.4.3.102 * Débit de la SOLUTION DE DIALYSE en cours d'INFLUX/ÉCOULEMENT

L'exactitude du débit de la SOLUTION DE DIALYSE fournie par l'APPAREIL DP en cours d'INFLUX/ÉCOULEMENT provenant du PATIENT et se dirigeant vers lui doit être spécifiée par le FABRICANT.

NOTE Un débit de SOLUTION DE DIALYSE en cours d'INFLUX/ÉCOULEMENT inférieur à la valeur de consigne est considéré comme préjudiciable pour un traitement type.

La conformité est vérifiée dans les conditions d'essai suivantes:

- Définir un volume de remplissage ou un volume de cycle de 2,0 l pour l'APPAREIL DP, ou un volume de remplissage ou un volume de cycle approprié spécifié par le FABRICANT.
- Connecter l'APPAREIL DP à un PATIENT simulé comprenant les éléments suivants:
 - Une poche de liquide vide ou partiellement remplie de dimensions appropriées simulant la cavité péritonéale du PATIENT, et
 - Un limiteur de débit en ligne entre l'APPAREIL DP et la poche de liquide, simulant la résistance de débit combinée du cathéter péritonéal, du nécessaire de transfert et du connecteur de liquide, conformément aux recommandations du FABRICANT. Le limiteur de débit peut, par exemple, être un tube de silicone de 60 cm de long et de 2,67 mm de diamètre intérieur.
- Définir la température de la SOLUTION DE DIALYSE à 37 °C, le cas échéant;
- Définir la durée minimale de cycle pour l'APPAREIL DP, ou un temps de maintien de la solution dans la cavité péritonéale de 0 min.
- Régler l'APPAREIL DP de sorte qu'il fonctionne jusqu'à ce que tous les composants de traitement de la SOLUTION DE DIALYSE soient amorcés.
- Placer le PATIENT simulé sur une balance située à 50 cm au-dessus de l'APPAREIL DP, ou à la hauteur maximale autorisée, tel que spécifié par le FABRICANT.
- Définir le débit d'INFLUX et le débit d'ÉCOULEMENT les plus élevés de la SOLUTION DE DIALYSE, le cas échéant.

- Mesurer le flux de la SOLUTION DE DIALYSE au cours de 5 phases d'INFLUX et d'ECOULEMENT, respectivement, en consignnant la durée de chaque phase, et mesurer le poids de la poche de liquide au début et à la fin de chaque phase.
- Définir le débit d'INFLUX et le débit d'ECOULEMENT les plus faibles de la SOLUTION DE DIALYSE, le cas échéant.
- Mesurer le flux de la SOLUTION DE DIALYSE au cours de 5 phases d'INFLUX et d'ECOULEMENT, respectivement, en consignnant la durée de chaque phase, et mesurer le poids de la poche de liquide au début et à la fin de chaque phase.
- Placer le PATIENT simulé sur une balance située à 50 cm en dessous de l'APPAREIL DP, ou à la hauteur minimale autorisée, tel que spécifié par le FABRICANT.
- Définir le débit d'INFLUX et le débit d'ECOULEMENT les plus élevés de la SOLUTION DE DIALYSE, le cas échéant.
- Mesurer le flux de la SOLUTION DE DIALYSE au cours de 5 phases d'INFLUX et d'ECOULEMENT, respectivement, en consignnant la durée de chaque phase, et mesurer le poids de la poche de liquide au début et à la fin de chaque phase.
- Définir le débit d'INFLUX et le débit d'ECOULEMENT les plus faibles de la SOLUTION DE DIALYSE, le cas échéant.
- Mesurer le flux de la SOLUTION DE DIALYSE au cours de 5 phases d'INFLUX et d'ECOULEMENT, respectivement, en consignnant la durée de chaque phase, et mesurer le poids de la poche de liquide au début et à la fin de chaque phase.

Les valeurs de débit DE LA SOLUTION DE DIALYSE doivent se situer dans les tolérances spécifiées par le FABRICANT dans les instructions d'utilisation.

201.4.3.103 Équilibrage du volume de la SOLUTION DE DIALYSE (volume de l'INFLUX/ECOULEMENT)

L'exactitude du volume de l'INFLUX et de l'ECOULEMENT de la SOLUTION DE DIALYSE fournie par l'appareil dp doit être atteinte tel que spécifié par le FABRICANT.

NOTE 1 Un déséquilibre de volume de la SOLUTION DE DIALYSE supérieur à la valeur de consigne est considéré comme étant plus défavorable pour un traitement type.

La conformité est vérifiée dans les conditions d'essai suivantes:

Essai pour APPAREIL EM DPA

- Définir le volume de remplissage ou le volume de cycle maximal pour l'APPAREIL DP.
- Connecter l'APPAREIL DP à un PATIENT simulé comprenant les éléments suivants:
 - Une poche de liquide vide ou partiellement remplie de dimensions appropriées simulant la cavité péritonéale du PATIENT, et
 - Un limiteur de débit en ligne entre l'APPAREIL DP et la poche de liquide, simulant la résistance de débit combinée du cathéter péritonéal, du nécessaire de transfert et du connecteur de liquide, conformément aux recommandations du FABRICANT. Le limiteur de débit peut, par exemple, être un tube de silicone de 60 cm de long et de 2,67 mm de diamètre intérieur.
- Définir la température de la SOLUTION DE DIALYSE à 37 °C, le cas échéant;
- Définir la durée minimale de cycle pour l'APPAREIL DP, ou un temps de maintien de la solution dans la cavité péritonéale de 0 min.
- Régler l'APPAREIL DP de sorte qu'il fonctionne jusqu'à ce que tous les composants de traitement de la SOLUTION DE DIALYSE soient amorcés.
- Placer le PATIENT simulé sur une balance située à 50 cm au-dessus de l'APPAREIL DP, ou à la hauteur maximale autorisée, tel que spécifié par le FABRICANT.

- *Mesurer le volume de la SOLUTION DE DIALYSE au cours de 5 phases d'INFLUX et d'ÉCOULEMENT, respectivement, en consignnant le poids du PATIENT simulé au début et à la fin de chaque phase.*
- *Placer le PATIENT simulé sur une balance située à 50 cm en dessous de l'APPAREIL DP, ou à la hauteur minimale autorisée, tel que spécifié par le FABRICANT.*
- *Mesurer le volume de la SOLUTION DE DIALYSE au cours de 5 phases d'INFLUX et d'ÉCOULEMENT, respectivement, en consignnant le poids du PATIENT simulé au début et à la fin de chaque phase.*
- *Définir le volume de remplissage ou le volume de cycle minimal pour l'APPAREIL DP.*
- *Placer le PATIENT simulé sur une balance située à 50 cm au-dessus de l'APPAREIL DP, ou à la hauteur maximale autorisée, tel que spécifié par le FABRICANT.*
- *Mesurer le volume de la SOLUTION DE DIALYSE au cours de 5 phases d'INFLUX et d'ÉCOULEMENT, respectivement, en consignnant le poids du PATIENT simulé au début et à la fin de chaque phase.*
- *Placer le PATIENT simulé sur une balance située à 50 cm en dessous de l'APPAREIL DP, ou à la hauteur maximale autorisée, tel que spécifié par le FABRICANT.*
- *Mesurer le volume de la SOLUTION DE DIALYSE au cours de 5 phases d'INFLUX et d'ÉCOULEMENT, respectivement, en consignnant le poids du PATIENT simulé au début et à la fin de chaque phase.*

NOTE 2 Pour les APPAREILS DP à énergie cyclique, utiliser une poche de liquide partiellement remplie de PATIENT simulé.

Les valeurs correspondant aux exactitudes du volume de la SOLUTION DE DIALYSE doivent se situer dans les tolérances spécifiées par le FABRICANT dans les instructions d'utilisation.

201.4.3.104 Temps de maintien de la solution dans la cavité au cours de la DIALYSE PERITONEALE

La précision du temps de maintien de la solution dans la cavité au cours de la dialyse assurée par l'APPAREIL DP doit être telle que spécifiée par le FABRICANT.

La conformité est vérifiée par des essais fonctionnels appropriés relatifs à la définition du temps de maintien de la solution dans la cavité au cours de la dialyse spécifié par le FABRICANT.

201.4.3.105 Composition de la SOLUTION DE DIALYSE

La méthode d'essai applicable à la précision de la composition de la SOLUTION DE DIALYSE doit être spécifiée par le FABRICANT, et la conformité doit être vérifiée en conséquence.

NOTE Cet essai ne s'applique pas aux APPAREILS DP qui utilisent une SOLUTION DE DIALYSE pré-produite mise à disposition dans des poches.

201.4.3.106 Température de la SOLUTION DE DIALYSE

La température de la SOLUTION DE DIALYSE de l'APPAREIL DP doit être telle que spécifiée par le FABRICANT.

NOTE Cet essai s'applique uniquement aux APPAREILS DP comprenant un chauffage pour la SOLUTION DE DIALYSE.

La conformité est vérifiée dans les conditions d'essai suivantes:

- *Laisser l'APPAREIL DP fonctionner jusqu'à ce qu'il atteigne des conditions thermiques stables.*
- *La température ambiante est comprise entre 20 °C et 25 °C.*
- *Définir la température de la SOLUTION DE DIALYSE à 37 °C, le cas échéant.*

- Régler l'APPAREIL DP de sorte qu'il fonctionne jusqu'à ce que tous les composants de traitement de la SOLUTION DE DIALYSE soient amorcés.
- Définir le flux de SOLUTION DE DIALYSE le plus élevé.
- Connecter l'APPAREIL DP à une poche de liquide vide de dimensions appropriées simulant la cavité péritonéale du PATIENT ("PATIENT simulé").
- Mesurer la température à l'entrée du PATIENT simulé.
- Consigner la température au cours de 5 phases d'INFLUX.
- Définir le flux de SOLUTION DE DIALYSE le plus faible.
- Mesurer la température à l'entrée du PATIENT simulé.
- Consigner la température au cours de 5 phases d'INFLUX.

Les valeurs de température de LA SOLUTION DE DIALYSE doivent se situer dans les tolérances spécifiées par le FABRICANT dans les instructions d'utilisation.

201.4.7 CONDITION DE PREMIER DEFAUT pour les APPAREILS EM

Addition:

201.4.7.101 CONDITION NORMALE et de PREMIER DEFAUT pour APPAREILS EM

Défaillance de tout SYSTEME DE PROTECTION. Exemple de CONDITION DE PREMIER DEFAUT: défaillance d'un SYSTEME DE PROTECTION (voir 201.12.4.4.101, 201.12.4.4.102, 201.12.4.4.103, 201.12.4.4.104, 201.12.4.4.105).

201.5 Exigences générales relatives aux essais des APPAREILS EM

L'Article 5 de la norme générale s'applique, avec les exceptions suivantes:

201.5.4 Autres conditions

Addition:

- aa) Lorsque le résultat d'un essai peut être affecté par la température initiale de la SOLUTION DE DIALYSE, la température de la SOLUTION au début de l'essai doit être inférieure à 4 °C ou à la température minimale spécifiée par le FABRICANT.
- bb) Si les températures de stockage et les conditions de transport peuvent avoir une influence sur l'UTILISATION NORMALE peu de temps après le transport, ceci doit être traité dans le PROCESSUS DE GESTION DES RISQUES.

201.6 Classification des APPAREILS EM et des SYSTEMES EM

L'Article 6 de la norme générale s'applique.

201.7 Identification, marquage et documentation des APPAREILS EM

L'Article 7 de la norme générale s'applique, avec les exceptions suivantes:

201.7.9 DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT

201.7.9.1 Généralités

Addition:

Les DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT doivent, de plus, inclure

- une déclaration selon laquelle il convient de prendre des mesures de protection pour prévenir le retour par siphonnage du chemin d'ÉCOULEMENT.

EXEMPLE 101 Une déclaration soulignant l'importance d'un espace entre le CIRCUIT DE LA SOLUTION DE DIALYSE et le drain dans le but de prévenir un retour par siphonnage du chemin d'ÉCOULEMENT.

NOTE 101 Étant donné que le drainage du liquide est normalement connecté par le PATIENT, il incombe au FABRICANT d'avertir le PATIENT de la nécessité d'une protection contre le retour par siphonnage et il incombe au PATIENT de s'assurer qu'elle est correctement effectuée.

201.7.9.2 Instructions d'utilisation

Paragraphe complémentaire:

201.7.9.2.101 Exigences complémentaires concernant les APPAREILS DP

Les instructions d'utilisation doivent, de plus, inclure ce qui suit:

- a) une description de la ou des méthodes par lesquelles toute désinfection ou stérilisation nécessaire est réalisée;
- b) une déclaration selon laquelle la PROCEDURE d'essai par laquelle l'efficacité de toute désinfection ou stérilisation a été vérifiée est disponible sur demande;
- c) une déclaration attirant l'attention de l'OPERATEUR sur LES DANGERS associés à la connexion et à la déconnexion du PATIENT;
- d) une explication des actions de l'OPERATEUR exigées pour répondre aux SIGNAUX D'ALARME provenant de tout SYSTEME DE PROTECTION;
- e) une liste de circuits de SOLUTION DE DIALYSE recommandés utilisés avec l'APPAREIL DP;
- f) une déclaration relative aux DANGERS éventuels associés au rayonnement électromagnétique qui peut affecter le fonctionnement en toute sécurité de l'APPAREIL EM. Il convient que cette déclaration comprenne des exemples d'APPAREILS EM types qui peuvent produire un tel rayonnement et prenne également en compte les conditions potentielles dans les environnements domestiques;
- g) une déclaration soulignant l'importance de la qualité de la mise à la terre de protection dans l'installation lorsque l'APPAREIL EM DE CLASSE I est utilisé;
- h) une déclaration des applications pour lesquelles il convient d'utiliser un CONDUCTEUR D'EGALISATION DES POTENTIELS;
- i) une déclaration attirant l'attention de l'OPERATEUR sur les DANGERS potentiels dus à une installation et une connexion impropres du CIRCUIT DE LA SOLUTION DE DIALYSE;
- j) une déclaration attirant l'attention de l'OPERATEUR sur les DANGERS potentiels liés à une sélection inappropriée de la SOLUTION DE DIALYSE;
- k) des descriptions du comportement de l'APPAREIL DP en dehors des conditions d'UTILISATION NORMALE définies dans ses spécifications.

La conformité est vérifiée par examen des instructions d'utilisation.

201.7.9.3 Description technique

Paragraphe complémentaire:

201.7.9.3.101 Exigences complémentaires concernant les APPAREILS DP

La description technique doit, de plus, comprendre ce qui suit:

- a) les mesures ou les conditions particulières à observer lors de l'installation de l'APPAREIL DP ou lors de la mise en marche, y compris des recommandations sur le type et le nombre d'essais à effectuer;
- b) le type et l'exactitude du SYSTEME DE PROTECTION exigé en 201.12.4.4.101;

- c) le temps duquel peut être retardé le SIGNAL D'ALARME sonore exigé en 201.12.4.4.101 b) et 201.12.4.4.105 b);
- d) la période de PAUSE DE L'ALARME SONORE;
- e) la plage des niveaux de pression acoustique de tout SIGNAL D'ALARME sonore réglable;
- f) les pressions maximales positives et/ou négatives qui peuvent être produites par des pompes utilisées pour aider au transfert de la SOLUTION DE DIALYSE vers et/ou à partir de la cavité péritonéale du PATIENT; le FABRICANT doit spécifier où et comment a été obtenue la pression maximale.
- g) la méthode et la sensibilité utilisées pour le SYSTEME DE PROTECTION exigé par 201.12.4.4.103;
- h) la méthode et la sensibilité utilisées pour le SYSTEME DE PROTECTION exigé par 201.12.4.4.104.

La conformité est vérifiée par examen des DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT.

201.8 Protection contre les DANGERS d'origine électrique provenant des APPAREILS EM

L'Article 8 de la norme générale s'applique, avec les exceptions suivantes:

201.8.7 COURANTS DE FUITE et COURANTS AUXILIAIRES PATIENT

201.8.7.4 Mesures

201.8.7.4.7 Mesure du COURANT DE FUITE PATIENT

Amendement:

Supprimer le point h).

Addition:

- aa) Le point de mesure doit être celui au niveau duquel le CIRCUIT DE LA SOLUTION DE DIALYSE est relié à un cathéter péritonéal. Pendant la durée de l'essai, la SOLUTION DE DIALYSE doit s'écouler dans le CIRCUIT DE LA SOLUTION DE DIALYSE. L'APPAREIL DP doit être complètement équipé en vue de l'UTILISATION PREVUE, comme spécifié par le FABRICANT.

201.9 Protection contre les DANGERS MECANQUES des APPAREILS EM et SYSTEMES EM

L'Article 9 de la norme générale s'applique.

201.10 Protection contre les DANGERS dus aux rayonnements involontaires ou excessifs

L'Article 10 de la norme générale s'applique.

201.11 Protection contre les températures excessives et les autres DANGERS

L'Article 11 de la norme générale s'applique, avec les exceptions suivantes:

201.11.6 Débordement, renversement, fuites, pénétration d'eau ou de particules, nettoyage, désinfection, stérilisation et compatibilité avec des substances utilisées avec des APPAREILS EM

201.11.6.1 Généralités

Addition:

Toutes les dispositions de 11.6.2 à 11.6.4 doivent être appliquées en utilisant la SOLUTION DE DIALYSE.

201.11.6.3 Renversement sur un APPAREIL EM et sur un SYSTEME EM

Remplacement:

L'APPAREIL DP doit être construit de sorte que, dans l'éventualité d'un renversement de liquide du réservoir de liquide ou du CIRCUIT DE LA SOLUTION DE DIALYSE, aucune SITUATION DANGEREUSE ne doit résulter lorsqu'il est en position pour une UTILISATION NORMALE.

La conformité est vérifiée par l'essai suivant:

En plaçant l'APPAREIL DP dans la position d'UTILISATION NORMALE, 3 l de SOLUTION DE DIALYSE ou le volume maximal présent dans le réservoir de liquide et le CIRCUIT DE LA SOLUTION DE DIALYSE (selon la plus petite quantité) doivent être versés sur la surface supérieure de l'APPAREIL DP. La solution doit être versée continuellement pendant une période de 15 s.

Immédiatement après l'essai, l'examen doit montrer que la SOLUTION DE DIALYSE qui aurait pu pénétrer dans l'APPAREIL DP n'a pas humidifié des parties, ce qui pourrait provoquer une SITUATION DANGEREUSE. En cas de doute, l'APPAREIL DP doit être soumis à l'essai de tension de tenue décrit en 8.8.3 de la norme générale, et l'APPAREIL DP doit fonctionner comme prévu.

201.11.8 * Coupure de l'alimentation / du RESEAU D'ALIMENTATION vers l'APPAREIL EM

Addition:

- a) APPAREIL DP sans SOURCE D'ENERGIE ELECTRIQUE INTERNE de secours, ou avec SOURCE D'ENERGIE ELECTRIQUE INTERNE de fonctionnement:

En cas de coupure de l'alimentation / du RESEAU D'ALIMENTATION vers l'APPAREIL DP, les conditions de sécurité suivantes doivent être remplies:

- activation d'un SIGNAL D'ALARME sonore, d'une durée d'au moins 1 min, si le flux de la SOLUTION DE DIALYSE vers le PATIENT ou provenant du PATIENT n'est pas complètement arrêté;
- des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires, comme cela est déterminé par le PROCESSUS DE GESTION DES RISQUES du FABRICANT;
- l'APPAREIL DP peut redémarrer automatiquement au rétablissement de l'alimentation, seulement si cela ne provoque aucune SITUATION DANGEREUSE pour le PATIENT comme déterminé par le PROCESSUS DE GESTION DES RISQUES du FABRICANT.

La conformité est vérifiée par examen du DOSSIER DE GESTION DES RISQUES et par des essais fonctionnels.

- b) APPAREIL DP avec SOURCE D'ENERGIE ELECTRIQUE INTERNE de secours:

En cas de coupure de l'alimentation / du RESEAU D'ALIMENTATION vers l'APPAREIL DP, les conditions de sécurité suivantes doivent être remplies:

- activation d'un SIGNAL D'ALARME visuel;
- en cas de fonctionnement électrique externe, activation d'un SIGNAL D'ALARME sonore après un intervalle de temps spécifié par le FABRICANT;

- des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires, comme cela est déterminé par le PROCESSUS DE GESTION DES RISQUES du FABRICANT;
- si des fonctions de l'APPAREIL DP ont été arrêtées lors d'une coupure de l'alimentation, elles ne peuvent redémarrer automatiquement au rétablissement de l'alimentation que si cela ne provoque aucune SITUATION DANGEREUSE pour le PATIENT, comme déterminé par le PROCESSUS DE GESTION DES RISQUES DU FABRICANT;
- si la SOURCE D'ENERGIE ELECTRIQUE INTERNE est coupée ou déchargée, l'APPAREIL DP doit satisfaire aux exigences décrites en 201.11.8 a).

La conformité est vérifiée par examen du DOSSIER DE GESTION DES RISQUES et par des essais fonctionnels.

201.12 Précision des commandes, des instruments et protection contre les caractéristiques de sortie présentant des risques

L'Article 12 de la norme générale s'applique, avec les exceptions suivantes:

201.12.4.4 Sortie incorrecte

Addition:

201.12.4.4.101 Température de la SOLUTION DE DIALYSE

- a) Si l'APPAREIL DP comprend un dispositif de chauffage de la SOLUTION DE DIALYSE, il doit également être équipé d'un SYSTEME DE PROTECTION, indépendant de tout système de contrôle de température, qui empêche la SOLUTION DE DIALYSE d'atteindre une température supérieure à 41 °C mesurée à l'extrémité PATIENT de la PARTIE APPLIQUEE. Ce mesurage peut être effectué à un autre emplacement, mais doit révéler une température inférieure à 41 °C au point de perfusion au PATIENT.

Le besoin d'une limite de température inférieure de la SOLUTION DE DIALYSE doit être traité dans le PROCESSUS DE GESTION DES RISQUES DU FABRICANT.

NOTE Il n'est pas possible de mesurer la température à la connexion PATIENT.

- b) L'activation du SYSTEME DE PROTECTION doit remplir les conditions de sécurité suivantes:
- l'arrêt du flux de la SOLUTION DE DIALYSE et du flux thermique vers le PATIENT;
 - l'activation des SIGNAUX D'ALARME sonore et visuel. Le SIGNAL D'ALARME sonore peut être retardé selon les spécifications du FABRICANT.

La conformité est vérifiée par examen du DOSSIER DE GESTION DES RISQUES et en mesurant la température de la SOLUTION DE DIALYSE à l'extrémité PATIENT de la PARTIE APPLIQUEE. L'essai doit être effectué dans les conditions de flux les plus défavorables.

201.12.4.4.102 Pressions

Si l'APPAREIL DP comprend une pompe conçue pour aider à délivrer la SOLUTION DE DIALYSE à la cavité péritonéale du PATIENT, la pompe ne doit pas être apte à produire une pression positive qui dépasse le niveau maximal spécifié par le FABRICANT.

Si l'APPAREIL DP comprend une pompe conçue pour aider au drainage de la SOLUTION DE DIALYSE usée du PATIENT, la pompe ne doit alors pas être apte à produire une pression négative qui dépasse le niveau maximal spécifié par le FABRICANT.

NOTE 1 Des pressions excessives peuvent provoquer des dommages au péritoine.

NOTE 2 Les pressions excessives peuvent être empêchées par une conception de pompe intrinsèque ou par l'ajout d'un SYSTEME DE PROTECTION supplémentaire.

La conformité est vérifiée par des essais fonctionnels.

201.12.4.4.103 Infusion d'air

- a) Si l'APPAREIL DP comprend une pompe conçue pour aider à délivrer la SOLUTION DE DIALYSE à la cavité péritonéale du PATIENT, il doit également être équipé d'un SYSTEME DE PROTECTION qui empêche de pomper la quantité suffisante d'air dans la cavité péritonéale permettant de provoquer une SITUATION DANGEREUSE.

NOTE La présence de petits volumes d'air, tels que des bulles isolées dans la SOLUTION DE DIALYSE, n'est pas considérée comme un DANGER dans la DIALYSE PERITONEALE.

- b) L'activation du SYSTEME DE PROTECTION doit soit empêcher l'air d'entrer dans la PARTIE APPLIQUEE, soit remplir les conditions de sécurité suivantes:
- l'arrêt de la pompe;
 - l'activation des SIGNAUX D'ALARME sonore et visuel.

La conformité est vérifiée par des essais fonctionnels.

201.12.4.4.104 Débordement de la SOLUTION DE DIALYSE

- a) L'APPAREIL DP doit être équipé d'un SYSTEME DE PROTECTION qui empêche un excès de liquide d'être délivré à la cavité péritonéale et de provoquer une SITUATION DANGEREUSE.
- b) L'activation du SYSTEME DE PROTECTION doit remplir les conditions de sécurité suivantes:
- l'arrêt du flux de la SOLUTION DE DIALYSE vers le PATIENT;
 - l'activation des SIGNAUX D'ALARME sonore et visuel.

La conformité est vérifiée par des essais fonctionnels.

201.12.4.4.105 Composition de la SOLUTION DE DIALYSE

- a) Le cas échéant, l'APPAREIL DP doit comporter un SYSTEME DE PROTECTION, indépendant de tout système de contrôle de préparation de liquide, empêchant la SOLUTION DE DIALYSE d'atteindre le PATIENT, ce qui, compte tenu de sa composition, peut provoquer une SITUATION DANGEREUSE.
- b) L'activation du SYSTEME DE PROTECTION doit remplir les conditions de sécurité suivantes:
- l'arrêt du flux de SOLUTION DE DIALYSE et du flux de diffusion vers le PATIENT;
 - l'activation des SIGNAUX D'ALARME sonore et visuel. Le SIGNAL D'ALARME sonore peut être retardé selon les spécifications du FABRICANT.

NOTE Un SYSTEME DE PROTECTION n'est pas nécessaire pour les APPAREILS DP qui utilisent uniquement un LIQUIDE DE DIALYSE pré-produit, dont la composition fait l'objet d'un contrôle qualité. Cette composition n'est par ailleurs pas modifiée par les APPAREILS DP, qui utilisent, par exemple, des sacs pour LIQUIDE DE DIALYSE pré-produit.

La conformité est vérifiée par des essais fonctionnels.

201.12.4.4.106 SYSTEMES DE PROTECTION

Toute défaillance des SYSTEMES DE PROTECTION exigés au 201.12.4.4 doit apparaître de manière évidente à l'OPERATEUR avant le début de chaque traitement.

Chaque défaillance d'un SYSTEME DE PROTECTION exigé par 201.12.4.4 doit neutraliser la fonction correspondante contrôlée par le SYSTEME DE PROTECTION associé.

La conformité est vérifiée par des essais fonctionnels et des simulations de défaillance.

201.13 SITUATIONS DANGEREUSES et conditions de défaut pour les APPAREILS EM

L'Article 13 de la norme générale s'applique.

201.14 SYSTEMES ELECTROMEDICAUX PROGRAMMABLES (SEMP)

L'Article 14 de la norme générale s'applique.

201.15 Construction de l'APPAREIL EM

L'Article 15 de la norme générale s'applique, avec les exceptions suivantes:

201.15.4 Composants et assemblage général des APPAREILS EM

Paragraphes complémentaires:

201.15.4.101 Guides concernant le CIRCUIT DE LA SOLUTION DE DIALYSE

Si une installation incorrecte du CIRCUIT DE LA SOLUTION DE DIALYSE peut provoquer une SITUATION DANGEREUSE pour le PATIENT, des dispositifs doivent être prévus pour assurer la fixation correcte du circuit à l'APPAREIL DP.

La conformité est vérifiée par examen.

NOTE Afin d'évaluer les caractéristiques de non-raccordabilité des raccords de petite taille d'après leur conception et leurs dimensions intrinsèques pour réduire le RISQUE d'erreurs de raccordement entre l'APPAREIL DP et les ACCESSOIRES, voir l'ISO 80369-1:2010.

201.15.4.102 ÉCOULEMENT

L'ÉCOULEMENT doit être disponible à tout moment au cours d'une thérapie.

Au cours de la PROCEDURE, il peut s'avérer nécessaire de restreindre l'ÉCOULEMENT pendant de courtes périodes de temps pour compléter certaines étapes telles que le montage et l'amorçage avant de connecter le PATIENT.

La conformité est vérifiée par des essais fonctionnels.

201.16 SYSTEMES EM

L'Article 16 de la norme générale s'applique.

201.17 Compatibilité électromagnétique des APPAREILS et des SYSTEMES EM

L'Article 17 de la norme générale s'applique.

202 Perturbations électromagnétiques – Exigences et essais

L'IEC 60601-1-2:2014 s'applique, avec les exceptions suivantes:

202.8 Exigences concernant l'IMMUNITÉ électromagnétique applicables aux APPAREILS EM et SYSTEMES EM

202.8.1 Généralités

Addition:

Les critères suivants de réussite/échec à l'essai d'IMMUNITÉ pour la SECURITE DE BASE et les PERFORMANCES ESSENTIELLES concernant les PERTURBATIONS EM doivent être satisfaits par l'APPAREIL DE DIALYSE PERITONEALE:

- fonctions liées à la SECURITE DE BASE: Il convient que l'APPAREIL EM ou le SYSTEME EM continue de fonctionner comme prévu sans intervention de l'OPERATEUR. Aucune dégradation des performances n'est admise en dessous du niveau de performance spécifié par le FABRICANT lorsque l'APPAREIL EM ou le SYSTEME EM est utilisé comme prévu. En variante, l'APPAREIL EM ou le SYSTEME EM doit atteindre un état de sécurité.
- fonctions liées aux PERFORMANCES ESSENTIELLES: Après l'essai, il convient que l'APPAREIL EM ou le SYSTEME EM continue de fonctionner comme prévu sans intervention de l'OPERATEUR. Aucune dégradation des performances n'est admise en dessous du niveau de performance spécifié par le FABRICANT lorsque l'APPAREIL EM ou le SYSTEME EM est utilisé comme prévu. Au cours de l'essai, la dégradation des performances est admise.
- Autres fonctions: Une perte de fonction est admise, à condition que la fonction soit autorécupérable ou qu'elle puisse être rétablie par l'activation des commandes par l'OPERATEUR conformément aux instructions du FABRICANT.

NOTE 101 Un APPAREIL DP n'est pas considéré comme un appareil ou un système de maintien de la vie étant donné qu'un arrêt prématuré du traitement par dialyse n'est pas susceptible de provoquer des blessures graves ou la mort d'un PATIENT.

202.8.9 NIVEAUX D'ESSAI D'IMMUNITE

Addition:

NOTE 101 Un APPAREIL DP est normalement utilisé dans les environnements EM suivants:

- ENVIRONNEMENT DES SOINS A DOMICILE (par exemple, dialyse à domicile ou portable);
- environnement des établissements de soins professionnels (par exemple, centres de dialyse, unités de soins intensifs ou services de dialyse dans les hôpitaux).

208 * Exigences générales, essais et guide pour les SYSTEMES D'ALARME des APPAREILS et des SYSTEMES ELECTROMEDICAUX

L'IEC 60601-1-8:2006 et l'IEC 60601-1-8:2006/AMD1:2012 s'appliquent avec les exceptions suivantes.

208.6.1.2 Détermination des CONDITIONS D'ALARME et de l'attribution de priorité

Addition:

Les CONDITIONS D'ALARME doivent être attribuées en priorité élevée, priorité moyenne ou faible priorité en fonction du PROCESSUS DE GESTION DES RISQUES du FABRICANT. Il convient que cette attribution soit conforme au Tableau 1 de l'IEC 60601-1-8:2006 et l'IEC 60601-1-8:2006/AMD1:2012. Étant donné que les RISQUES pour le PATIENT en DP sont généralement faibles, il peut être acceptable de s'écarter du Tableau 1 en attribuant des priorités supérieures même en conditions de RISQUES moindres, en particulier dans l'ENVIRONNEMENT DES SOINS A DOMICILE.

208.6.3.2.2.1 SIGNAUX D'ALARME visuels à (une distance de) 4 m

Addition:

Ni 6.3.2.2.1 ni le Tableau 2 de l'IEC 60601-1-8:2006 et l'IEC 60601-1-8:2006/AMD1:2012 ne s'appliquent aux APPAREILS DP destinés exclusivement à une utilisation dans un ENVIRONNEMENT DES SOINS A DOMICILE étant donné que, en général, l'OPERATEUR (généralement le PATIENT) n'utilise qu'une seule machine.

208.6.3.3 SIGNAUX D'ALARME sonores

208.6.3.3.1 Caractéristiques des SIGNAUX D'ALARME sonores

Addition:

Si l'APPAREIL DP est uniquement destiné à être utilisé dans l'ENVIRONNEMENT DES SOINS A DOMICILE, il est acceptable que le FABRICANT utilise des SIGNAUX D'ALARME sonores en s'écartant des exigences de 6.3.3.1 de l'IEC 60601-1-8:2006 et l'IEC 60601-1-8:2006/AMD1:2012 afin de satisfaire aux besoins d'un PATIENT endormi qui est généralement l'OPERATEUR de l'APPAREIL DP.

208.6.3.3.2 Volume et caractéristiques des SIGNAUX D'ALARME sonores et des SIGNAUX D'INFORMATION

Addition:

Selon les réglages par défaut du FABRICANT, l'APPAREIL DP doit générer un niveau de pression acoustique d'alarme d'au moins 65 dB(A) à une distance de 1 m.

NOTE 101 Un algorithme qui intensifie les SIGNAUX D'ALARME sonores actifs non résolus en augmentant leur niveau de pression acoustique dans le temps peut être approprié pour un PATIENT endormi, qui est généralement l'OPERATEUR.

La conformité est vérifiée en mesurant le niveau de pression acoustique pondéré A avec des instruments satisfaisant aux exigences de ceux de la classe 1, conformément à l'IEC 61672-1 et aux conditions de champ libre, comme cela est spécifié dans l'ISO 3744.

208.6.3.3.3 Niveau de pression acoustique réglable par l'OPERATEUR

Addition:

Si l'ORGANISME RESPONSABLE peut réduire le volume du SIGNAL D'ALARME sonore à zéro, un moyen alternatif, par exemple un SYSTEME D'ALARME REPARTI, doit être prévu pour signaler à l'OPERATEUR une CONDITION D'ALARME même en CONDITION DE PREMIER DEFAUT.

Paragraphe complémentaire:

208.6.3.3.101 Caractéristiques spéciales des SIGNAUX D'ALARME sonores pour les APPAREILS DP

Les SIGNAUX D'ALARME sonores doivent satisfaire aux exigences suivantes:

- a) s'il est possible de mettre le SIGNAL D'ALARME sonore en pause, la période de PAUSE DE L'ALARME SONORE ne doit pas durer plus de 10 min;
- b) si, pendant la période de PAUSE DE L'ALARME SONORE, une autre CONDITION D'ALARME survient et exige une réponse immédiate de l'OPERATEUR pour empêcher toute SITUATION DANGEREUSE, la période de PAUSE DE L'ALARME SONORE doit être interrompue.

La conformité est vérifiée par des essais fonctionnels.

209 Exigences pour une conception écoresponsable

L'IEC 60601-1-9:2007 et l'IEC 60601-1-9:2007/AMD1:2013 ne s'appliquent pas.

NOTE L'IEC 60601-1-9 n'inclut pas de contenu significatif concernant la SECURITE DE BASE et les PERFORMANCES ESSENTIELLES pour les PATIENTS et les OPERATEURS dans le domaine de la DIALYSE PERITONEALE.

211 Exigences pour les APPAREILS ELECTROMEDICAUX et les SYSTEMES ELECTROMEDICAUX utilisés dans l'ENVIRONNEMENT DES SOINS A DOMICILE

L'IEC 60601-1-11:2015 s'applique, avec les exceptions suivantes:

211.6 Classification des APPAREILS EM et des SYSTEMES EM

Addition:

NOTE L'IEC 60601-1-11 admet les APPAREILS EM DE CLASSE I dans l'ENVIRONNEMENT DES SOINS A DOMICILE uniquement lorsque des mesures spécifiques supplémentaires sont appliquées.

Annexes

Les annexes de la norme générale s'appliquent, avec les exceptions suivantes:

Annexe G
(normative)

**Protection contre les dangers d'inflammation
des mélanges anesthésiques inflammables**

L'Annexe G de la norme générale ne s'applique pas.

Annexe AA (informative)

Guide particulier et justifications

Les justifications d'un article spécifique de la présente norme particulière, ainsi que le numéro de paragraphe correspondant à celui utilisé dans le corps du document sont donnés ci-dessous.

Paragraphe 201.4.3.102 – Débit de la SOLUTION DE DIALYSE en cours d'INFLUX/ÉCOULEMENT

Au cours d'une DIALYSE PERITONEALE de flux d'énergie cyclique et d'une DIALYSE PERITONEALE de flux continu, le taux effectif de remplacement du liquide est plus révélateur pour les performances que les débits individuels d'INFLUX et d'ÉCOULEMENT.

Pour les dispositifs utilisant ces techniques, les méthodes d'essai peuvent être ainsi modifiées afin de mesurer le taux effectif de remplacement du liquide, tel qu'indiqué par la durée totale exigée afin de remplir et de drainer un volume donné de liquide de dialyse lors de phases consécutives d'INFLUX et d'ÉCOULEMENT.

Paragraphe 201.11.8 – Coupure de l'alimentation / du RESEAU D'ALIMENTATION vers l'APPAREIL EM

201.11.8 porte sur la coupure des sources d'énergie internes ou externes et sur les situations dangereuses en cas de coupure seule ou de coupure suivie d'un rétablissement de ces sources d'énergie.

Le point suivant est un exemple de mesures supplémentaires qui peuvent être nécessaires:

- arrêt de l'INFLUX / ÉCOULEMENT vers/provenant du PATIENT.

Article 208 – Exigences générales, essais et guide pour les SYSTEMES D'ALARME des APPAREILS et des SYSTEMES ELECTROMEDICAUX

Les APPAREILS DP sont, dans la plupart des cas, utilisés dans un ENVIRONNEMENT DES SOINS A DOMICILE. Étant donné que leur utilisation en soins ambulatoires ou en soins intensifs est très rare, les SYSTEMES D'ALARME d'APPAREILS DP utilisés dans un ENVIRONNEMENT DES SOINS A DOMICILE nécessitent un point de vue différent de celui donné dans l'IEC 60601-1-8.

Bibliographie

IEC 60601-1-6:2010, *Appareils électromédicaux – Partie 1-6 Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles – Norme collatérale: Aptitude à l'utilisation*
IEC 60601-1-6:2010/AMD1:2013

IEC 60601-1-9:2007, *Appareils électromédicaux – Partie 1-9 Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles – Norme collatérale: Exigences pour une conception éco-responsable*
IEC 60601-1-9:2007/AMD1:2013

IEC 60601-1-10:2007, *Appareils électromédicaux – Partie 1-10 Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles – Norme collatérale: Exigences pour le développement des régulateurs physiologiques en boucle fermée*
IEC 60601-1-10:2007/AMD1:2013

ISO 80369-1:2010, *Raccords de petite taille pour liquides et gaz utilisés dans le domaine de la santé – Partie 1: Exigences générales*

Index des termes définis utilisés dans la présente norme particulière

APPAREIL ELECTROMEDICAL (APPAREIL EM)	IEC 60601-1:2005, 3.63
APPAREIL EM DE DIALYSE PERITONEALE	201.3.208
APPAREIL EM DPA	201.3.201
CIRCUIT DE LA SOLUTION DE DIALYSE	201.3.204
CLASSE I	IEC 60601-1:2005, 3.13
CONDITION DE PREMIER DEFECT	IEC 60601-1:2005 et IEC 60601-1:2005/AMD1:2012, 3.116
CONDITION NORMALE	IEC 60601-1:2005, 3.70
CONDUCTEUR D'EGALISATION DES POTENTIELS.....	IEC 60601-1:2005, 3.86
COURANT AUXILIAIRE PATIENT	IEC 60601-1:2005, 3.77
COURANT DE FUITE PATIENT	IEC 60601-1:2005, 3.80
COURANT DE FUITE.....	IEC 60601-1:2005, 3.47
DANGER	IEC 60601-1:2005 et IEC 60601-1:2005/AMD1:2012, 3.39
DIALYSE PERITONEALE AUTOMATISEE (DPA)	201.3.202
DIALYSE PERITONEALE	201.3.207
DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT	IEC 60601-1:2005:3.4
DOSSIER DE GESTION DES RISQUES.....	IEC 60601-1:2005 et IEC 60601-1:2005/AMD1:2012, 3.108
ECOULEMENT	201.3.206
ENVIRONNEMENT DES SOINS A DOMICILE	IEC 60601-1-11:2015, 3.1
FABRICANT	IEC 60601-1:2005 et IEC 60601-1:2005/AMD1:2012, 3.55
GESTION DES RISQUES.....	IEC 60601-1:2005 et IEC 60601-1:2005/AMD1:2012, 3.107
IMMUNITE	IEC 60601-1-2:2014, 3.8
INFLUX	201.3.205
OPERATEUR.....	IEC 60601-1:2005, 3.73
PARTIE APPLIQUEE	IEC 60601-1:2005:3.8
PATIENT	IEC 60601-1:2005 et IEC 60601-1:2005/AMD1:2012, 3.76
PAUSE DE L'ALARME SONORE.....	IEC 60601-1-8:2006, 3.13
PERFORMANCE ESSENTIELLE	IEC 60601-1:2005 et IEC 60601-1:2005/AMD1:2012, 3.27
PERTURBATION EM	IEC 60601-1-2:2014, 3.3
PROCEDURE	IEC 60601-1:2005 et IEC 60601-1:2005/AMD1:2012, 3.88
PROCESSUS.....	IEC 60601-1:2005 et IEC 60601-1:2005/AMD1:2012, 3.89
RESEAU D'ALIMENTATION	IEC 60601-1:2005, 3.120
RISQUE	IEC 60601-1:2005 et IEC 60601-1:2005/AMD1:2012, 3.102
SECURITE DE BASE	IEC 60601-1:2005, 3.10
SIGNAL D'ALARME	IEC 60601-1-8:2006, 3.9
SITUATION DANGEREUSE	IEC 60601-1:2005 et IEC 60601-1:2005/AMD1:2012, 3.40
SOLUTION DE DIALYSE	201.3.203
SOURCE D'ENERGIE ELECTRIQUE INTERNE.....	IEC 60601-1:2005, 3.45
SYSTEME D'ALARME	IEC 60601-1-8:2006, 3.11
SYSTEME DE PROTECTION	201.3.209
SYSTEME ELECTROMEDICAL (SYSTEME EM)	IEC 60601-1:2005, 3.64
SYSTEME ELECTROMEDICAL PROGRAMMABLE (SEMP)	IEC 60601-1:2005, 3.90
UTILISATION NORMALE	IEC 60601-1:2005 et IEC 60601-1:2005/AMD1:2012, 3.71

UTILISATION PREVUEIEC 60601-1:2005 et IEC 60601-1:2005/AMD1:2012, 3.44

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

3, rue de Varembé
PO Box 131
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel: + 41 22 919 02 11
Fax: + 41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch